



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

B A C H E L O R A R B E I T

Entrauschung von EKG-Signalen mittels der diskreten Wavelet-Transformation

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Name des Betreuers

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 12345678

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Hamburg, am Datum

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen	1
1.2. Warum die Fourier-Analyse nicht genügt	1
1.3. Zielsetzung und Abgrenzung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Funktionalanalytische Grundlagen	3
2.1. Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$	3
2.2. Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung	3
2.3. Unitäre Operatoren	4
2.4. Fourier-Transformation und Satz von Plancherel	4
2.5. Die gefensterter Fourier-Transformation	4
3. Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse	5
3.1. Die kontinuierliche Wavelet-Transformation	5
3.1.1. Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung	6
3.1.2. Die Wavelet-Familie und die Transformation	8
3.1.3. Die Plancherel-Formel	12
3.2. Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse	15
3.2.1. Die Axiome	16
3.3. Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j	18
3.3.1. Die Orthonormalbasis auf allen Skalen	19
3.3.2. Die Approximationsoperatoren	19
3.4. Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$	20
3.4.1. Die Wavelet-Basis	21
4. Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation	23
4.1. Die Skalierungsgleichung	23
4.2. Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass	24
4.3. Bedingungen im Fourier-Bereich	26
4.4. Der Mallat-Algorithmus	27
4.5. Daubechies-Wavelets	29
4.5.1. Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität	29
4.5.2. Verschwindende Momente	30
5. Entrauschung durch Thresholding	33
5.1. Das additive Rauschmodell	33
5.2. Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation	33
5.3. Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich	34

5.4. Hard- und Soft-Thresholding	34
5.5. Der Satz von Donoho–Johnstone	34
5.6. Wahl des Schwellenwerts	35
5.6.1. VisuShrink	35
5.6.2. Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer	35
6. Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen	36
6.1. EKG-Signale: Morphologie und Störquellen	36
6.1.1. Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle	36
6.1.2. Typische Störquellen	36
6.2. Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz	37
6.3. Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal	38
6.3.1. Konstruktion des Modellsignals	38
6.3.2. Rauschmodell und Wahl der Parameter	38
6.3.3. Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe	38
6.3.4. Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding	38
6.3.5. Ergebnisse	38
6.4. Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank	39
6.4.1. Beschreibung des Datensatzes	39
6.4.2. Validierung ohne sauberes Referenzsignal	39
6.4.3. Ergebnisse	39
6.5. Diskussion	39
7. Fazit und Ausblick	40
A. Ergänzende Rechnungen	41
A.1. Fourier-Transformierte des Testsignals	41
A.2. Stammfunktion des Testsignals	42
B. Python-Code	43
B.1. Testsignal: Fourier- und Wavelet-Transformierte	43
Literaturverzeichnis	44

1. Einleitung

Anmerkung. Einleitung ganz zum Schluss schreiben. Laut Vorlage muss hier stehen: (a) Worum geht es, (b) Einordnung ins Forschungsfeld, (c) Fragestellung, (d) Relevanz, (e) vorhandene Literatur, (f) EIGENER ANTEIL der Arbeit, (g) grober Aufbau der Arbeit.

1.1. Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen

Anmerkung. EKG-Signale und ihre Störquellen Das EKG ist ein nichtstationäres biomedizinisches Signal, dessen diagnostisch entscheidende Strukturen von Störungen überlagert werden, die im selben Frequenzband liegen wie das Nutzsignal womit einfache Frequenzfilter ausscheiden.

Anmerkung. hier schon kurzer aufbau ekg signal kurzer qrskomplex und langer t p welle...

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2 EKG-Analyse", S. 238240 [bestätigt] Herzklappenrhythmus und late potential-säls diagnostische Fragestellungen; Abb. 3.1 (S. 239)
- Gacek, Kap. 2.1, S. 2122 [bestätigt] diagnostische Bedeutung, historische Einordnung
- Gacek, Kap. 2.3, S. 2527 [bestätigt] Störquellen im Überblick
- Chatterjee, Kap. 1.1 Predominant noises in ECG", S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 5354 [bestätigt] Fig. 3, Rauschtypen
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 711 [bestätigt] Abb. 2.3 (S. 10)

1.2. Warum die Fourier-Analyse nicht genügt

Anmerkung. VERSCHOBEN aus dem alten Abschnitt 2.5. Begründung: In Kapitel 2 war das ein Fremdkörper – dort werden Werkzeuge bereitgestellt, hier wird die Fragestellung motiviert. Der Abschnitt liefert genau das Argument, das die ganze Arbeit trägt: Die Fourier-Basis sagt, *welche* Frequenzen auftreten, nicht *wann*.

Anmerkung. Die Fourier-Basis ist global; sie sagt welche Frequenzen auftreten, nicht wann bei einem QRS-Komplex ist genau die Lokalisierung entscheidend.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 1.3.2 Wavelet-Transformation und gefensterte Fourier-Transformation", S. 3637 [bestätigt] direkter Vergleich beider Transformationen, in der 2. Auflage eigens dafür neu aufgenommen

- LMR, Kap. 1.3.1 Phasenraumdarstellung", S. 3035 [bestätigt]
- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 3 [bestätigt] fehlende Lokalisierungseigenschaft der Fourier-Transformation, prägnant formuliert
- Blatter, Kap. 1.4, S. 1012 [bestätigt]; Kap. 2.3 Heisenbergsche Unschärferelation", S. 4346 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.4, S. 158160 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Beispiel 52.7 mit Abbildung 52.1, S. 403404 [bestätigt] reales EKG-Signal mit $N = 2048$ Meßwerten und seinen Bestapproximationen aus T_8 und T_{32} ; die scharfen Peaks werden mit sinkendem Polynomgrad ausgeglättet, t_8 übersieht"das Minimum am ca. 200. Datenpunkt
- HankeBourgeois, S. 433434 [bestätigt] quantitativ: die Fourierkoeffizienten von $\chi_{[a,b]}$ fallen nur wie $1/k$, der L^2 -Fehler nach n Termen ist $\sim n^{-1/2}$; schlechte Lokalisierungseigenschaft bezüglich der Ortsvariablen"
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3 mit Abbildung 56.2, S. 440 [bestätigt] Fourier- vs. Waveletkoeffizienten desselben EKG-Signals in logarithmischer Skala
- Rebstadt, Abb. 2.7, S. 22 [bestätigt]
- Fußnote S. 404: Die EKG-Daten stammen laut HankeBourgeois von Prof. Dr. P. Maaß, Universität Bremen demselben Maaß wie in Louis/Maaß/Rieder. Deine beiden deutschsprachigen Quellen arbeiten am selben Signal.

1.3. Zielsetzung und Abgrenzung

Anmerkung. Ziel ist die mathematisch vollständige Herleitung der DWT-Entrauschung; Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Verfahren, die nur benannt werden.

Belegstellen.

- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 34 [bestätigt] Verzahnung von Theorie und Anwendung als Programm
- Chatterjee, Kap. 24, S. 571581
- Rebstadt, Kap. 2.3, S. 1431 [bestätigt]

1.4. Aufbau der Arbeit

2. Funktionalanalytische Grundlagen

Anmerkung. Block A. Kapiteleinleitung: Ziel ist der funktionalanalytische Rahmen, in dem die Wavelet-Transformation als unitäre Abbildung erscheint.

2.1. Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$

Anmerkung. Einführung von $L^2(\mathbb{R})$ als vollständigem Raum mit Skalarprodukt dem Raum, in dem sämtliche Signale und Wavelets im Folgenden leben.

Belegstellen.

- Serov, Kap. 25, S. 249253 [bestätigt] (Def. 25.1 Skalarprodukt, Def. 25.7 Hilbertraum)
- Blatter, Kap. 2.1, S. 2627 [bestätigt]
- LMR, Notationen", S. 912 [bestätigt] Räume $L^p, C^\infty, S(\mathbb{R}), S'(\mathbb{R})$ in genau der Notation, die LMR durchgehend verwendet

2.2. Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung

Anmerkung. Der zentrale Satz: Vollständigkeit, Parseval-Gleichung und die Entwicklung jedes Elements sind für ein Orthonormalsystem äquivalent.

Belegstellen.

- Serov, Satz 25.18 Characterization of an orthonormal basis", S. 258 [bestätigt]
- Serov, Def. 25.1625.17, S. 257258 [bestätigt]
- Serov, Satz 25.12 (Projektionssatz), S. 254255 [geschätzt]
- Blatter, Kap. 2.1, S. 27 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Satz 31.6, S. 281 [bestätigt] (a) Entwicklung, (b) Satz des Pythagoras, (c) Bestapproximation, (d) Besselsche Ungleichung, mit Beweis
- HankeBourgeois, §31 Innenprodukträume, Orthonormalbasen und Gramsche Matrizen", S. 275282 [bestätigt]; Definition von $L\omega$, S. 279280 [geschätzt]

2.3. Unitäre Operatoren

Anmerkung. Ein unitärer Operator ist eine surjektive Isometrie; er erhält Skalarprodukte und damit Energie der Grund, warum Rauschen unter der DWT seine Statistik behält.

Belegstellen.

- Serov, Def. 27.7 und Bem. 27.8, S. 282 [bestätigt] (Sachverz.: unitary operator, 282")
- LMR, Kap. 1.2 Affine Operatoren", S. 2629 [bestätigt] Dilationsoperator D_a , Translationsoperator T_b , beide Isometrien mit Bild ganz L^2 , daher Adjungierte = Inverse
- LMR, Lemma 1.2.1 (adjungierte affine Operatoren), S. 27 [bestätigt]
- LMR, S. 27 [bestätigt] affin-lineare Gruppe $G_{a,f}$ und Verknüpfungsgesetz $T_{b'}D_{a'}T_bD_a = T_{b'+a'b}D_{aa'}$

2.4. Fourier-Transformation und Satz von Plancherel

Anmerkung. Die Fourier-Transformation setzt sich von der Schwartz-Klasse eindeutig zu einem unitären Isomorphismus auf $L^2(\mathbb{R})$ fort.

Belegstellen.

- Serov, Satz 17.5 (Plancherel), S. 145 [bestätigt]
- Serov, Kap. 1617, S. 133152 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.1, S. 131144 [bestätigt]
- Blatter, Kap. 2.2, S. 3142 [bestätigt]; Plancherel-Formel S. 36 [bestätigt]
- LMR, Anhang Fourier-Transformation", S. 313316 [bestätigt] kompakte Zusammenstellung genau der Regeln, die LMR im Waveletteil benutzt

Bemerkung 2.1 (Fourier-Konvention). In dieser Arbeit wird durchgehend die unitäre Normierung

$$\hat{f}(\omega) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

verwendet. Mit ihr ist die Fourier-Transformation ein unitärer Operator auf $L^2(\mathbb{R})$, und die Plancherel-Formel gilt ohne Vorfaktor: $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$.

Die Literatur normiert uneinheitlich, und die Konstanten der folgenden Kapitel hängen von der Wahl ab: Der Faktor 2π in der Zulässigkeitsbedingung (3.1) und der Wert $|\hat{\varphi}(0)| = (2\pi)^{-1/2}$ in Abschnitt 4.1 gelten nur für diese Normierung. Beim Vergleich mit einer Quelle ist deshalb zuerst deren Konvention nachzusehen.

Anmerkung. das vll besser erst später

2.5. Die gefensterterte Fourier-Transformation

Anmerkung. Hierher gehört die quantitative Begründung der festen Fensterbreite: Heisenbergsche Unschärferelation, Zeit-Bandbreite-Produkt. Abschnitt 3.1 verweist darauf. Belege: Blatter, Kap. 2.3, S. 43–46 [bestätigt]; LMR, Kap. 1.3.1, S. 30–35 [bestätigt].

3. Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse

Anmerkung. Die kontinuierliche Wavelet-Transformation wird in diesem Kapitel nur so weit entwickelt, dass sichtbar wird, warum man sie diskretisieren muss. Zielpunkt des Kapitels ist die Multiskalenanalyse.

3.1. Die kontinuierliche Wavelet-Transformation

Die Darstellung dieses Abschnitts folgt im Wesentlichen [Bla03, Kap. 3.1–3.3]; ergänzend, insbesondere zum Abklingverhalten und zu den Approximationseigenschaften, wird [LMR98, Kap. 1.1] herangezogen. Es gilt durchgehend die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1.

Die in Kapitel 2 entwickelte Fourier-Transformation zerlegt ein Signal in reine Schwingungen $e^{i\omega t}$ und misst mit $\hat{f}(\omega)$, wie stark jede Frequenz ω darin vertreten ist. Sie liefert damit welche Frequenzen vorkommen und in welcher Stärke – nicht aber, an welcher Stelle des Signals.

Für ein EKG-Signal ist das eine ungünstige Ausgangslage. Der QRS-Komplex ist zeitlich kurz und damit breitbandig, das heißt, seine Energie verteilt sich über einen weiten Frequenzbereich; P- und T-Welle sind zeitlich ausgedehnt und schmalbandig, ihre Energie konzentriert sich auf wenige tiefe Frequenzen [Reb21, Kap. 2.3.1]. Eine geeignete Analyse muss beide Anteile gleichzeitig auflösen können.

Die Fourier-Transformation kann das prinzipiell nicht leisten: Ihre Analysefunktionen $e^{i\omega t}$ haben auf ganz $\mathbb{R}$ konstanten Betrag, sie zerlegt also ausschließlich entlang der Frequenzachse [LMR98, Bem. 1.3.4]. Der zeitlich kurze QRS-Komplex wird dabei über das gesamte Spektrum verschmiert und liegt in keinem einzelnen Koeffizienten von den gleichzeitig vorhandenen Anteilen der P- und T-Welle getrennt vor [Bla03, Kap. 1.2–1.3]. Da die in Kapitel 5 betrachteten Schwellenwertverfahren koeffizientenweise arbeiten, trifft ein Eingriff, der Rauschen bei einer Frequenz entfernt, damit unvermeidlich das Signal zu allen Zeitpunkten.

Die in Abschnitt 2.5 beschriebene gefensterte Fourier-Transformation löst dieses Problem nur teilweise. Sie betrachtet nicht mehr das ganze Signal auf einmal, sondern schneidet mit einem Fenster jeweils einen Ausschnitt heraus und bestimmt dessen Frequenzgehalt. Damit ist bekannt, wann welche Frequenzen auftreten – allerdings nur so genau, wie das Fenster breit ist. Da diese Breite für alle Frequenzen dieselbe ist, muss man sich von vornherein festlegen: Ein Fenster, das schmal genug ist, um den QRS-Komplex zu isolieren, enthält zu wenige Perioden der T-Welle, um deren niedrige Frequenzanteile aufzulösen – und umgekehrt. Dass sich Zeit- und Frequenzauflösung dabei nicht gleichzeitig beliebig verbessern lassen, ist der Gehalt der Heisenbergschen Unschärferelation (Abschnitt 2.5); vgl. [Bla03, Kap. 2.3] und [LMR98, Kap. 1.3.1].

Anmerkung. wenn heisenbergunschärfe geschrieben dann richtigen verweis einfügen...

Die Wavelet-Transformation macht die Fensterbreite deshalb von der Frequenz abhängig, statt sie fest zu wählen. Hohe Frequenzen werden mit kurzen, tiefe mit langen Fenstern untersucht – schnelle Vorgänge also zeitlich genau, langsame dafür in der Frequenz genau [LMR98, Kap. 1.3.2].

Abbildung 3.1 stellt die Zeit-Frequenz-Auflösung der drei Transformationen einander gegenüber. Jede Kachel steht darin für die kleinste Zelle der Zeit-Frequenz-Ebene, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird.

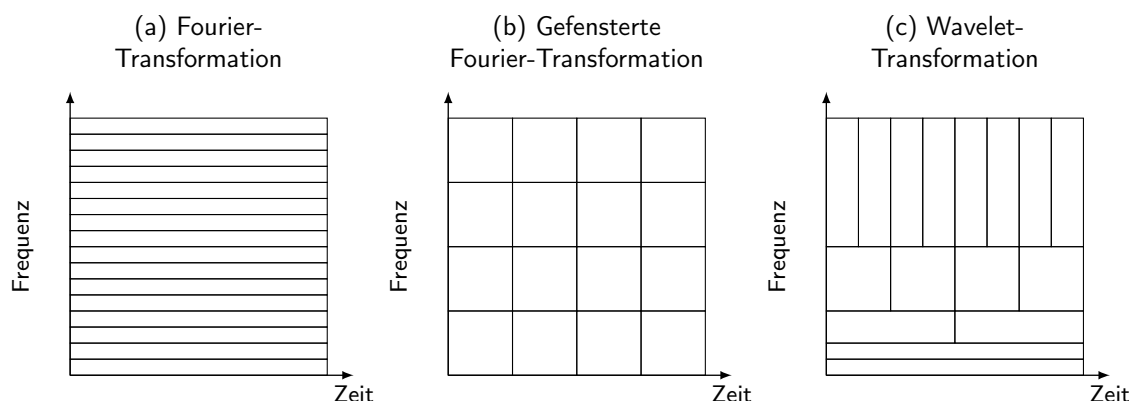


Abbildung 3.1.: Zeit-Frequenz-Auflösung im Vergleich. Jede Kachel steht für die kleinste Zelle, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird. Alle Kacheln besitzen denselben Flächeninhalt; die Transformationen unterscheiden sich allein in deren Zuschnitt. In Anlehnung an [BK19, Figure 2.23].

Die drei Bilder lassen sich nacheinander lesen. In (a) ist jede Kachel so breit wie das ganze Signal: Die Frequenz wird so genau bestimmt, wie es die Signallänge zulässt, ihr Zeitpunkt überhaupt nicht. In (b) zerfällt die Ebene in ein gleichmäßiges Raster; Zeit- und Frequenzauflösung sind nun beide endlich, aber auf allen Frequenzen dieselbe – die Kachelform wird mit dem Fenster einmal festgelegt und gilt überall. In (c) ändert sie sich dagegen mit der Höhe: Oben, bei hohen Frequenzen, sind die Kacheln schmal und hoch, unten breit und flach.

Entscheidend ist, dass der Flächeninhalt dabei konstant bleibt. Auflösung lässt sich nicht gewinnen, sondern nur umverteilen; die Wavelet-Transformation verteilt sie dorthin, wo ein EKG sie braucht – Zeitauflösung beim kurzen, hochfrequenten QRS-Komplex, Frequenzauflösung bei der langen, tieffrequenten T-Welle.

Damit ist geklärt, welche Eigenschaft die Wavelet-Transformation von den beiden zuvor betrachteten Verfahren unterscheidet. Zwei Fragen bleiben offen: Welche Funktionen ψ sind überhaupt als Wavelet zugelassen, und wie ist die Transformation genau definiert? Die erste beantwortet der folgende Abschnitt, die zweite Abschnitt 3.1.2.

3.1.1. Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung

Ausgangspunkt ist eine einzige Funktion ψ , aus der die gesamte Wavelet-Familie durch Skalierung und Verschiebung hervorgeht. An ψ ist eine Integralbedingung zu stellen; ihre Tragweite wird erst in Satz 3.10 vollständig sichtbar, wo sie sich als genau diejenige Bedingung erweist, unter

der die Transformation umkehrbar ist.

Anmerkung. davor auf jeden fall l2 norm definieren

Definition 3.1 (Wavelet, [Bla03, Kap. 3.1, Bedingungen (1) und (2)]). Eine Funktion $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ heißt Mutter-Wavelet (kurz: Wavelet), falls sie die Zulässigkeitsbedingung

$$C_\psi := 2\pi \int_{\mathbb{R}^*} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty \quad (3.1)$$

erfüllt, wobei $\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Die Bedingung (3.1) ist abstrakt und für eine gegebene Funktion nicht unmittelbar sichtbar. Unter einer milden Abklingvoraussetzung lässt sie sich jedoch äquivalent durch eine Bedingung im Zeitbereich ersetzen, die unmittelbar überprüfbar ist und zugleich erklärt, warum die Bezeichnung Wavelet – kleine Welle – angemessen ist.

Satz 3.2 (Charakterisierung der Zulässigkeit, [Bla03, Satz (3.1)]). Sei $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, $\psi \neq 0$, mit $\int_{\mathbb{R}} |t| |\psi(t)| dt < \infty$. Dann sind äquivalent:

- (i) $C_\psi < \infty$,
- (ii) $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$, gleichbedeutend mit $\hat{\psi}(0) = 0$.¹

Der Beweis findet sich bei [Bla03, Beweis zu Satz (3.1)] und wird hier nicht ausgeführt.

Bemerkung 3.3. Jedes Wavelet $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ hat den Mittelwert null: $\hat{\psi}$ ist dann stetig, und das Integral in (3.1) kann nur für $\hat{\psi}(0) = 0$ konvergieren [LMR98, Kap. 1.1]. Sein Graph verläuft daher notwendig teils oberhalb, teils unterhalb der t -Achse, wie bei einer Welle [Bla03, Kap. 3.1]. Die in den Anwendungen verwendeten Wavelets haben darüber hinaus kompakten Träger oder fallen schnell ab; erst zusammen damit ergibt sich das Bild einer zeitlich begrenzten, kleinen Welle.

Das folgende Beispiel macht Definition 3.1 und Satz 3.2 an der einfachsten möglichen Funktion konkret.

Beispiel 3.4 (Haar-Wavelet). Die Funktion

$$\psi^H(t) := \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2, \\ -1, & 1/2 \leq t < 1, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

hat kompakten Träger, also $\int_{\mathbb{R}} |t| |\psi^H(t)| dt < \infty$, und Mittelwert null, erfüllt also nach Satz 3.2 die Zulässigkeitsbedingung; wegen $\|\psi^H\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ ist sie ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Ihre Fourier-Transformierte lässt sich mit der stetig nach $x = 0$ fortgesetzten Funktion

$$\text{sinc}(x) := \frac{\sin x}{x} \quad (x \neq 0), \quad \text{sinc}(0) := 1,$$

¹Die Gleichbedeutung ist die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1 an der Stelle $\omega = 0$: Dort steht $\hat{\psi}(0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt$, beide Formulierungen sagen also dasselbe. Der Punktwert ist dabei erklärt, weil die Voraussetzung $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ erzwingt – auf $|t| \leq 1$ nach Cauchy–Schwarz, auf $|t| > 1$ wegen $|\psi(t)| \leq |t| |\psi(t)|$ – und $\hat{\psi}$ für L^1 -Funktionen stetig ist [Ser17, Satz 12.1].

geschlossen angeben als

$$\widehat{\psi^H}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega/2} \sin(\omega/4) \operatorname{sinc}(\omega/4), \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (3.2)$$

Die Aussage von Satz 3.2 ist unmittelbar ablesbar: Der Faktor $\sin(\omega/4)$ verschwindet bei $\omega = 0$, also ist $\widehat{\psi^H}(0) = 0$. Da ψ^H reellwertig ist, gilt außerdem $\widehat{\psi^H}(-\omega) = \overline{\widehat{\psi^H}(\omega)}$, also ist $|\widehat{\psi^H}|$ eine gerade Funktion. Wegen $\sin(\omega/4) \operatorname{sinc}(\omega/4) = 4 \sin^2(\omega/4)/\omega$ für $\omega \neq 0$ ist $|\widehat{\psi^H}(\omega)|^2 = 16 \sin^4(\omega/4)/(2\pi\omega^2)$, und aus der Symmetrie des Integranden folgt

$$\begin{aligned} C_{\psi^H} &= 2\pi \cdot 2 \int_0^\infty \frac{16 \sin^4(\omega/4)}{2\pi \omega^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega} = 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4(\omega/4)}{\omega^3} d\omega \\ &= 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{(4u)^3} 4 du = 2 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3} du = 2 \ln 2, \end{aligned}$$

wobei im vorletzten Schritt $u = \omega/4$ substituiert wurde; der Wert des letzten Integrals ist $\ln 2$. Abbildung 3.2 zeigt ψ^H und den Betrag ihrer Fourier-Transformierten [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

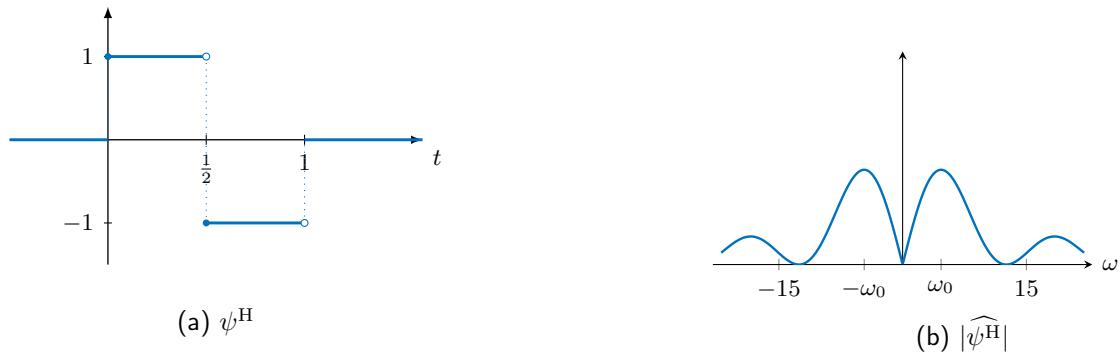


Abbildung 3.2.: Das Haar-Wavelet ψ^H im Zeitbereich (a) und der Betrag seiner Fourier-Transformierten (b); $\omega_0 \approx 4,66$ bezeichnet die Lage des globalen Maximums, nach [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

3.1.2. Die Wavelet-Familie und die Transformation

Wir wollen das feste Mutter-Wavelet nun skalieren und verschieben und dadurch eine Wavelet-Familie erhalten.

Definition 3.5 (Wavelet-Familie und kontinuierliche Wavelet-Transformation, [Bla03, Kap. 3.1, Gl. (4)–(6)]). Sei ψ ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Für $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ setzen wir

$$\psi_{a,b}(t) := \frac{1}{|a|^{1/2}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.3)$$

Die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT) von $f \in L^2(\mathbb{R})$ bezüglich ψ ist die Funktion

$$W_\psi f: \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad W_\psi f(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt. \quad (3.4)$$

Die Menge $\mathbb{R}_\square^* := \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, auf der $W_\psi f$ erklärt ist, heißt die zersägte (a, b) -Ebene. Ist das zugrunde liegende Wavelet aus dem Zusammenhang klar, schreiben wir kurz Wf .

Bemerkung 3.6 (Normierung der Familie). Die Substitution $t = as + b$ liefert

$$\|\psi_{a,b}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} \left| \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \right|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\psi(s)|^2 ds = \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; dabei ist $dt = |a| ds$, was den Vorfaktor $|a|^{-1}$ gerade aufhebt – auch für $a < 0$, da die Substitution dann zusätzlich die Integrationsgrenzen vertauscht. Genau dafür ist der Faktor $|a|^{-1/2}$ gewählt: Jede andere Potenz von $|a|$ würde die Norm skalenabhängig machen. Mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ aus Definition 3.1 ist somit die gesamte Wavelet-Familie normiert [Bla03, Kap. 3.1].

Anmerkung. davor support definieren - in grundlagen ist der träger einfach...

Bemerkung 3.7 (Bedeutung der beiden Parameter). Ist ψ kompakt getragen, so gilt $\text{supp } \psi_{a,b} = b + a \cdot \text{supp } \psi$, das heißt der Träger von $\psi_{a,b}$ ist das um den Faktor $|a|$ gestreckte und nach b verschobene Bild von $\text{supp } \psi$; für $a < 0$ wird ψ dabei zusätzlich an der Geraden $t = b$ gespiegelt. Der Parameter b verschiebt also das Wavelet entlang der Zeitachse, sodass $Wf(a, b)$ lokale Information über f in der Umgebung von $t = b$ trägt; der Parameter a steuert die Größe dieses Einflussbereichs. Für $a \rightarrow 0$ zoomt die Transformation immer schärfer auf $t = b$ [LMR98, Kap. 1.1]. Abbildung 3.3 zeigt die Skalierung und Verschiebung des Haar-Wavelets. Für das EKG bedeutet das: Der QRS-Komplex wird bei kleinen $|a|$ mit einem Träger von einigen zehn Millisekunden abgetastet – der QRS-Komplex selbst ist etwa 100 ms breit [Reb21, Kap. 2.3.1] –, die T-Welle bei großen $|a|$ mit einem entsprechend langen.

Beispiel 3.8 (Ein Testsignal mit zwei Frequenzen). Betrachtet wird

$$f(t) = \begin{cases} 1 - \cos(2\pi t), & 0 \leq t \leq 3, \\ \frac{1}{2}(1 - \cos(10\pi t)), & 4 \leq t \leq 5, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Auf $[0, 3]$ schwingt f mit der Frequenz 1, auf $[4, 5]$ mit der Frequenz 5; in beide Intervalle passt jeweils eine ganze Anzahl von Perioden (Abbildung 3.4). Als beschränkte Funktion mit kompaktem Träger liegt f in $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$.

Fourier-Transformierte. Elementare Integration, bei der die ganzzahligen Periodenzahlen die Randterme vereinfachen, liefert in der Konvention aus Bemerkung 2.1 (Rechnung in Anhang A.1)

$$\hat{f}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega} \left[\frac{4\pi^2(1 - e^{-3i\omega})}{\omega^2 - 4\pi^2} + \frac{50\pi^2(e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega})}{\omega^2 - 100\pi^2} \right], \quad (3.5)$$

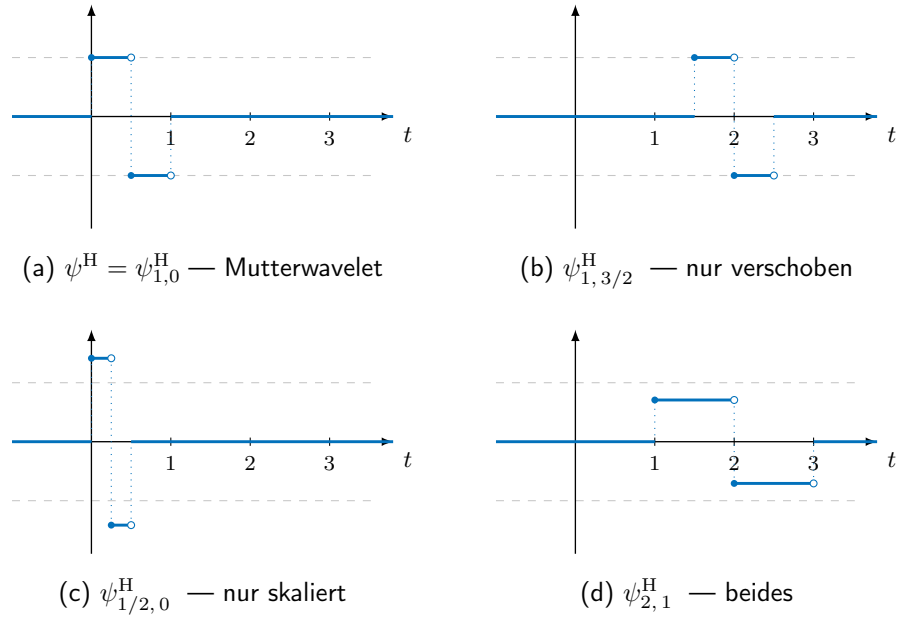


Abbildung 3.3.: Die Wavelet-Familie (3.3) am Haar-Wavelet. (b) verschiebt den Träger nach $[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}]$, ohne die Form zu ändern. (c) staucht ihn auf $[0, \frac{1}{2}]$, wobei die Amplitude auf $\sqrt{2}$ steigt; (d) streckt ihn auf $[1, 3]$ bei Amplitude $1/\sqrt{2}$. Die gestrichelten Linien markieren ± 1 . In allen vier Fällen ist das Produkt aus Trägerlänge und quadrierter Amplitude gleich eins — die Familie ist normiert (Bemerkung 3.6).

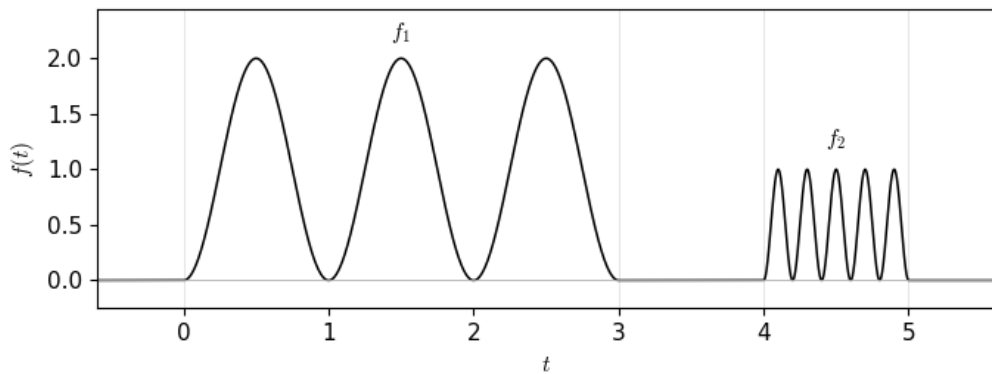


Abbildung 3.4.: Das Signal f aus Beispiel 3.8.

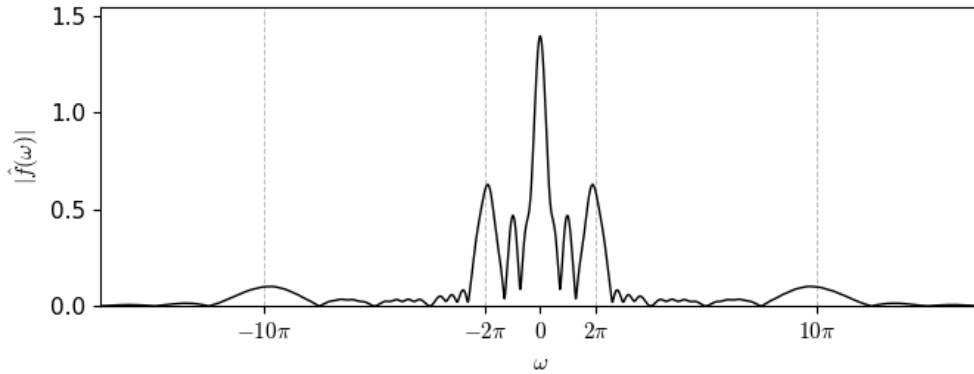


Abbildung 3.5.: Betragsspektrum $|\hat{f}(\omega)|$ nach (3.5); gestrichelt die Stellen $\pm 2\pi$ und $\pm 10\pi$.

wobei die Stellen $\omega \in \{0, \pm 2\pi, \pm 10\pi\}$ hebbar sind. Abbildung 3.5 zeigt beide Frequenzen als Maxima nahe $\pm 2\pi$ und $\pm 10\pi$; durch Überlagerung mit den Nebenkeulen sind sie leicht verschoben, nach $\omega \approx \pm 1,90\pi$ bzw. $\omega \approx \pm 9,73\pi$.

Wann die jeweilige Frequenz auftritt, ist $|\hat{f}|$ nicht zu entnehmen. Für die an $t = \frac{5}{2}$ gespiegelte Funktion $g(t) := f(5 - t)$, in der die beiden Komponenten ihre Plätze tauschen, gilt nämlich $\hat{g}(\omega) = e^{-5i\omega} \overline{\hat{f}(\omega)}$, da f reell ist, also $|\hat{g}| = |\hat{f}|$. Die zeitliche Information ist in $\hat{f}$ zwar vorhanden, steckt aber vollständig in der Phase.

Wavelet-Transformierte. Wir transformieren nun mit dem Haar-Wavelet ψ^H aus Beispiel 3.4 und beschränken uns auf $a > 0$. Für $a > 0$ nimmt $\psi^H(\frac{t-b}{a})$ auf $[b, b + \frac{a}{2}]$ den Wert 1, auf $[b + \frac{a}{2}, b + a]$ den Wert -1 an und verschwindet sonst; das Wavelet ist also ein Fenster über $[b, b + a]$ mit Sprungstelle in der Mitte. Da ψ^H reellwertig ist, entfällt die Konjugation in (3.4), und mit der Stammfunktion $F(t) := \int_{-\infty}^t f(s) ds$ folgt

$$W_{\psi^H} f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\int_b^{b+a/2} f(t) dt - \int_{b+a/2}^{b+a} f(t) dt \right) = \frac{2F(b + \frac{a}{2}) - F(b) - F(b + a)}{\sqrt{a}}. \quad (3.6)$$

Die Transformation vergleicht also das Integral von f über die linke Fensterhälfte mit dem über die rechte; sie wirkt als Differenzenfilter. Die Stammfunktion ist elementar (Anhang A.2):

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t - \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi}, & 0 \leq t \leq 3, \\ 3, & 3 \leq t \leq 4, \\ 3 + \frac{t-4}{2} - \frac{\sin(10\pi t)}{20\pi}, & 4 \leq t \leq 5, \\ \frac{7}{2}, & t > 5. \end{cases}$$

Damit ist $W_{\psi^H} f$ für alle (a, b) in geschlossener Form bekannt; Abbildung 3.6 zeigt ihren Betrag, ausgewertet nach (3.6) (Code in Anhang B).

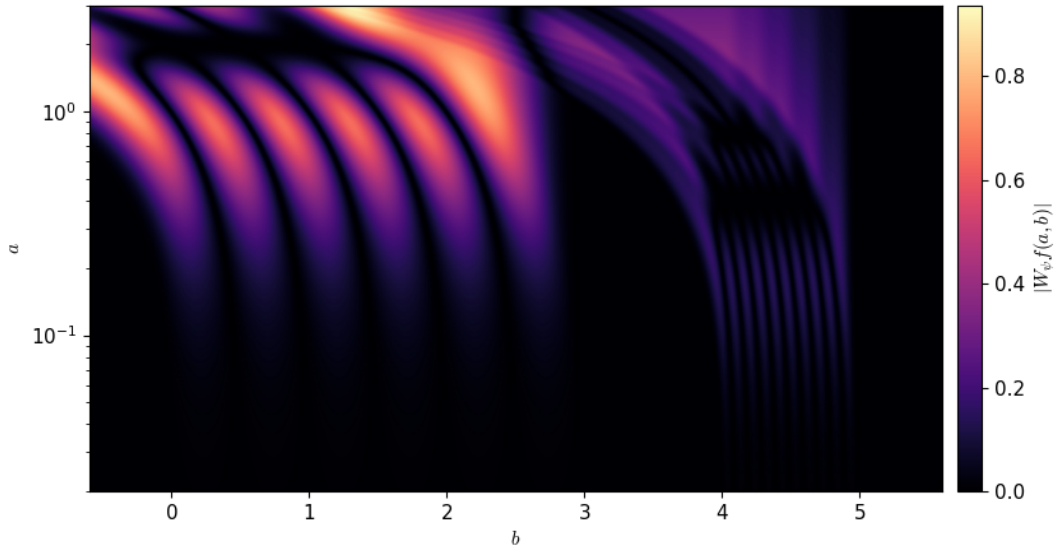


Abbildung 3.6.: Betrag der Wavelet-Transformierten nach (3.6); die Skalenachse ist logarithmisch.

Abbildung 3.6 zerfällt in zwei Bereiche. In der Ortsvariablen b liegen sie über den Trägern $[0, 3]$ und $[4, 5]$, in der Skala a unterscheiden sie sich um den Faktor fünf – genau das Verhältnis der beiden Frequenzen. Zeitpunkt und Frequenz sind also gleichzeitig ablesbar. Auch die schwache schnelle Komponente, die in Abbildung 3.5 kaum hervortritt, bildet hier ein eigenes Band: Bei kleinem a wertet die Transformation nur ein kurzes Zeitfenster aus, in dem die lange Dauer der langsamen Komponente nicht ins Gewicht fällt.

Damit ist an einem Beispiel vorgeführt, was die Transformation leistet: sie trennt, was im Betragsspektrum vermengt bleibt.

Belegstellen. Haar-Wavelet und seine Fourier-Transformierte: [LMR98, Kap. 1.1], [Bla03, Kap. 1.6]. Zur Darstellung von Wavelet-Transformierten und zur Wahl zusammengesetzter Testsignale vgl. [Bla03, Kap. 3.1] sowie [LMR98, Kap. 1.1].

3.1.3. Die Plancherel-Formel

Offen ist, ob sich f aus $W_\psi f$ zurückgewinnen lässt. Für die Fourier-Transformation beantwortet das der Satz von Plancherel (Abschnitt 2.4): Wegen $\|\hat{f}\| = \|f\|$ bleibt die Energie $\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt$ erhalten, und zwei verschiedene Signale können nicht dasselbe Spektrum besitzen. Für die CWT gilt eine entsprechende Aussage. Da $W_\psi f$ eine Funktion auf der (a, b) -Ebene ist, muss dazu zunächst festgelegt werden, wie dort Energie gemessen wird.

Definition 3.9 (Bildraum, [Bla03, Kap. 3.2, Gl. (2)]). Auf der zersägten Ebene $\mathbb{R}_\square^*$ aus Definition 3.5 sei

$$\mathcal{H} := \left\{ u: \mathbb{R}_\square^* \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}_\square^*} |u(a, b)|^2 \frac{da db}{a^2} < \infty \right\}, \quad \langle u, v \rangle_{\mathcal{H}} := \int_{\mathbb{R}_\square^*} u(a, b) \overline{v(a, b)} \frac{da db}{a^2}.$$

Dabei sind nur messbare Funktionen u zugelassen, und wie bei $L^2(\mathbb{R})$ in Abschnitt 2.1 werden Funktionen, die fast überall übereinstimmen, identifiziert.

Anmerkung. Hier noch Verweis auf Abschnitt 2.5 einfügen: Vergleich mit der gefensterten Fourier-Transformation. Dort genügt auf der (b, ω) -Ebene das gewöhnliche Maß $d\omega db$, weil Verschiebung und Modulation Flächen nicht verzerren; bei der CWT streckt der Parameter a , daher das Gewicht a^{-2} .

$\mathcal{H}$ ist also der Raum L^2 über der (a, b) -Ebene, mit dem Unterschied, dass beim Integrieren das Gewicht $|a|^{-2}$ eingeht; kurz $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}_{\square}^*, d\mu)$ mit $d\mu = |a|^{-2} da db$ [Bla03, Kap. 3.2, Gl. (2)]. Die Energie von $W_{\psi}f$ ist damit $\|W_{\psi}f\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\mathbb{R}_{\square}^*} |W_{\psi}f(a, b)|^2 \frac{da db}{a^2}$, und mit diesem Gewicht gilt der folgende Satz.

Satz 3.10 (Plancherel-Formel für die CWT, [Bla03, Satz (3.3)]). *Sei ψ ein Wavelet mit Zulässigkeitskonstante C_{ψ} gemäß (3.1). Dann ist $W_{\psi}f \in \mathcal{H}$ für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$, und es gilt*

$$\langle W_{\psi}f, W_{\psi}g \rangle_{\mathcal{H}} = C_{\psi} \langle f, g \rangle \quad \text{für alle } f, g \in L^2(\mathbb{R}). \quad (3.7)$$

Insbesondere ist $C_{\psi}^{-1/2} W_{\psi}$ eine Isometrie und W_{ψ} injektiv.

Der Satz besagt: Mit $g = f$ ist

$$\|W_{\psi}f\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle W_{\psi}f, W_{\psi}f \rangle_{\mathcal{H}} = C_{\psi} \langle f, f \rangle = C_{\psi} \|f\|^2 < \infty.$$

Die Transformierte hat also endliche Energie, und diese ist genau das C_{ψ} -Fache der Energie von f . Teilt man durch $\sqrt{C_{\psi}}$, so bleibt die Norm erhalten:

$$\|C_{\psi}^{-1/2} W_{\psi}f\|_{\mathcal{H}} = \|f\| \quad \text{für alle } f \in L^2(\mathbb{R}).$$

$C_{\psi}^{-1/2} W_{\psi}$ ist also eine Isometrie; unitär im Sinne von Abschnitt 2.3 wäre sie erst, wenn sie zusätzlich surjektiv wäre – das ist sie nicht, ihr Bild ist ein echter Teilraum von $\mathcal{H}$ [Bla03, Kap. 3.4], vgl. Bemerkung 3.13. Der Beweis beruht auf mehrfacher Anwendung des Satzes von Plancherel und des Satzes von Fubini; die Zulässigkeitsbedingung sichert dabei die Endlichkeit der Konstante. Er findet sich bei [Bla03, Beweis zu Satz (3.3)], vgl. auch [LMR98, Satz 1.1.8].

Damit ist die Eingangsfrage beantwortet: Da W_{ψ} injektiv ist, ist f durch $W_{\psi}f$ eindeutig bestimmt. Wie man f konkret zurückgewinnt, sagt die folgende Umkehrformel.

Korollar 3.11 (Umkehrformel, [Bla03, Kap. 3.3, Gl. (2) und (4)]). *Für alle $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ gilt $\langle f, g \rangle = C_{\psi}^{-1} \int_{\mathbb{R}_{\square}^*} W_{\psi}f(a, b) \langle \psi_{a,b}, g \rangle \frac{da db}{a^2}$, in diesem schwachen Sinn also*

$$f = \frac{1}{C_{\psi}} \int_{\mathbb{R}_{\square}^*} W_{\psi}f(a, b) \psi_{a,b} \frac{da db}{a^2}.$$

Beispiel 3.12 (Plancherel-Formel am Testsignal). Wir prüfen Satz 3.10 am Signal f aus Beispiel 3.8 mit dem Haar-Wavelet, und zwar an zwei Paaren: (i) für $g = f$ als Erhaltung der Energie, (ii) für die beiden Komponenten von f als Erhaltung der Orthogonalität. Die beiden Seiten von (3.7) werden dabei auf verschiedenen Wegen berechnet: C_{ψ_H} im Frequenzbereich (Beispiel 3.4), $W_{\psi_H}f$ rein im Zeitbereich nach (3.6).

(i) **Energie.** Als beschränkte Funktion mit kompaktem Träger liegt f in $L^2(\mathbb{R})$. Wegen $(1 - \cos x)^2 = 1 - 2 \cos x + \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ verschwinden bei Integration über ganze Perioden alle Cosinus-Terme, und es bleibt das $\frac{3}{2}$ -Fache der Intervalllänge:

$$\|f\|^2 = \int_0^3 (1 - \cos(2\pi t))^2 dt + \frac{1}{4} \int_4^5 (1 - \cos(10\pi t))^2 dt = \frac{9}{2} + \frac{3}{8} = \frac{39}{8}.$$

Mit $C_{\psi^H} = 2 \ln 2$ aus Beispiel 3.4 folgt nach (3.7) mit $g = f$ $\|W_{\psi^H} f\|_{\mathcal{H}}^2 = C_{\psi^H} \|f\|^2 = 2 \ln 2 \cdot \frac{39}{8} \approx 6,76$. Da ψ^H reellwertig ist, entfällt davon auf die in Abbildung 3.6 gezeigte Halbebene $a > 0$ genau die Hälfte [Bla03, Satz (3.4)]. Für das Haar-Wavelet sieht man das direkt: Wegen $\psi^H(-x) = -\psi^H(x+1)$ für fast alle $x \in \mathbb{R}$ ist für $c > 0$

$$\begin{aligned} \psi_{-c,b}^H(t) &= \frac{1}{\sqrt{c}} \psi^H\left(-\frac{t-b}{c}\right) = -\frac{1}{\sqrt{c}} \psi^H\left(\frac{t-(b-c)}{c}\right) = -\psi_{c,b-c}^H(t), \\ \text{also} \quad W_{\psi^H} f(-c, b) &= -W_{\psi^H} f(c, b-c). \end{aligned}$$

Die Werte auf der Halbebene $a < 0$ sind also bis aufs Vorzeichen die in b verschobenen Werte auf $a > 0$; da db verschiebungsinvariant ist, tragen beide Halbebenen dieselbe Energie. Damit ist

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |W_{\psi^H} f(a, b)|^2 \frac{db da}{a^2} = \ln 2 \cdot \frac{39}{8} \approx 3,379.$$

Zur Kontrolle werten wir dieses Doppelintegral mit der geschlossenen Form (3.6) numerisch aus und erhalten 3,3790, in Übereinstimmung mit dem exakten Wert.

(ii) **Orthogonalität.** Zerlegt man $f = f_1 + f_2$ in die langsame Komponente auf $[0, 3]$ und die schnelle auf $[4, 5]$, so ist $\langle f_1, f_2 \rangle = 0$ wegen der disjunkten Träger, nach (3.7) also auch $\langle W_{\psi^H} f_1, W_{\psi^H} f_2 \rangle_{\mathcal{H}} = 0$ – obwohl sich die beiden Bänder in Abbildung 3.6 für große a überlappen. Nach derselben Symmetrie wie in (i) verschwindet das Skalarprodukt auch auf der Halbebene $a > 0$ allein. Die Energien $\ln 2 \cdot \frac{9}{2}$ und $\ln 2 \cdot \frac{3}{8}$ der beiden Komponenten addieren sich daher ohne Mischterm.

Das Beispiel bestätigt (3.7) damit in beiden Lesarten: als Erhaltung der Energie und als Erhaltung der Orthogonalität.

Anmerkung. finde das beispiel noch nicht wirklich gut... eher nochmal was einfacheres/anschaulicheres

Bemerkung 3.13 (Redundanz der CWT). Die CWT stellt ein Signal, also eine Funktion der einen Variablen t , durch eine Funktion der beiden Variablen (a, b) dar. Neue Information entsteht dabei nicht, denn nach Satz 3.10 ist W_ψ injektiv und f aus $W_\psi f$ eindeutig bestimmt. Dieselbe Information wird lediglich auf sehr viel mehr Werte verteilt. Im Endlichdimensionalen lässt sich das abzählen: Ein Signal aus N Abtastwerten liefert bei N Skalen und N Verschiebungen N^2 Koeffizienten, die aber nur einen höchstens N -dimensionalen Teilraum des $\mathbb{C}^{N^2}$ ausfüllen können [Bla03, Kap. 4.1]. Entsprechend sind die Funktionen $\psi_{a,b}$ nicht linear unabhängig [Bla03, Kap. 3.4].

Die Werte einer Wavelet-Transformierten sind deshalb nicht frei wählbar, sondern müssen zueinander passen. Blatter macht das mit dem reproduzierenden Kern präzise: Jeder Wert ist

durch alle übrigen festgelegt, und nicht jede Funktion von (a, b) ist die Transformierte eines Signals [Bla03, Kap. 3.4, Satz (3.9)].

Die Schwellenwertverfahren, mit denen in Kapitel 5 entrauscht wird, sind dagegen für Orthonormalbasen formuliert [Mal09, Kap. 11.2]. Gesucht ist daher eine abzählbare Auswahl von Parametern (a, b) , für die $\{\psi_{a,b}\}$ eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ ist. Der Rest dieses Kapitels führt dorthin.

3.2. Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse

Nach Bemerkung 3.13 ist eine abzählbare Auswahl von Parametern (a, b) zu treffen, mit der Skala a und der Verschiebung b in der Zeit. Einen Maßstab liefert die Plancherel-Formel (3.7) für $g = f$:

$$\|f\|^2 = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_\square^*} |W_\psi f(a, b)|^2 \frac{da}{a} \frac{db}{a}.$$

Die Energie wird also über die (a, b) -Ebene verteilt, wobei da/a jede Verdopplung der Skala gleich zählt und db/a die Zeit in Vielfachen der Wavelet-Breite a misst. Vertritt jeder Gitterpunkt einen Bereich gleichen Inhalts, dürfen alle Gitterpunkte gleich gewichtet werden [Bla03, Kap. 4.3]. Für $c > 0$ und $b_1 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_{b_1}^{b_1+c} \int_c^{2c} \frac{da db}{a^2} = c \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{2c} \right) = \frac{1}{2}.$$

Das legt das Gitter $a = 2^j$, $b = k 2^j$ nahe: ein Punkt pro Verdopplung der Skala und ein Zeitschritt, der mit der Wavelet-Breite mitwächst. Zellen gleichen Inhalts liefert ebenso jedes Gitter $(a_0^j, k b_0 a_0^j)$ mit $a_0 > 1$, $b_0 > 0$ [LMR98, Kap. 2.1.1]; die Wahl $a_0 = 2$ ist die in der Praxis übliche [Bla03, Kap. 5]. Ob die so ausgewählten Funktionen tatsächlich eine Orthonormalbasis bilden, hängt dabei allein von ψ ab.

Definition 3.14 (Dyadische Wavelet-Familie, [Bla03, Kap. 5.1]). Sei ψ ein Wavelet. Für die Elemente der Wavelet-Familie (3.3) auf dem dyadischen Gitter $\{(2^j, k 2^j) : j, k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}_\square^*$ schreiben wir kurz

$$\psi_{j,k} := \psi_{2^j, k 2^j}, \quad \text{also} \quad \psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}. \quad (3.8)$$

Dabei gehört zu kleinerem j die feinere Skala: Für $j \rightarrow -\infty$ wird $\psi_{j,k}$ schmal, für $j \rightarrow +\infty$ breit.²

Die beiden hervorgehobenen Zellen in Abbildung 3.7 zeigen das konkret. Die feine Zelle $[\frac{1}{2}, 1] \times [0, \frac{1}{2}]$ zur Skala $j = -1$ hat den Inhalt

$$\int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 \frac{da db}{a^2} = \frac{1}{2} \cdot (2 - 1) = \frac{1}{2},$$

²Diese Konvention folgt Blatter und Louis/Maaß/Rieder; ein Teil der Literatur zählt umgekehrt, so Hanke-Bourgeois [HB09, § 56].

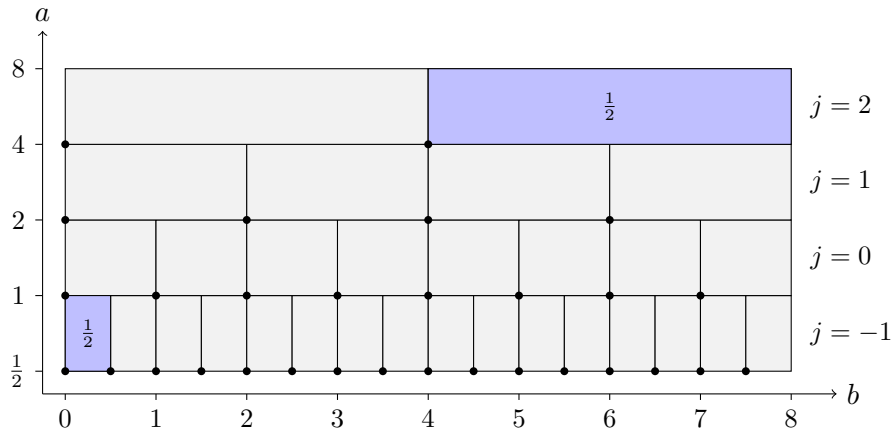


Abbildung 3.7.: Das dyadische Gitter $(2^j, k 2^j)$ mit logarithmisch aufgetragener Skala a . Jeder Gitterpunkt vertritt die Zelle $[2^j, 2^{j+1}] \times [k 2^j, (k+1) 2^j]$ rechts oberhalb von ihm; alle Zellen haben bezüglich $da db/a^2$ den Inhalt $\frac{1}{2}$. Nur die Skalenachse ist logarithmisch, weil Stauchen multiplikativ, Verschieben dagegen additiv wirkt.

die grobe Zelle $[4, 8] \times [4, 8]$ zur Skala $j = 2$ den Inhalt

$$\int_4^8 \int_4^8 \frac{da db}{a^2} = 4 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2}.$$

Im gewöhnlichen Sinn ist die grobe Zelle mit Fläche 16 gegenüber $\frac{1}{4}$ zwar 64-mal so groß, das Gewicht $1/a^2$ ist dort aber entsprechend kleiner.

3.2.1. Die Axiome

Gesucht ist ein Wavelet ψ , dessen dyadische Familie $\{\psi_{j,k}\}$ aus Definition 3.14 eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ ist. Direkt lässt sich ein solches ψ kaum finden; bekannt sind zunächst nur Einzelfälle wie das Haar-Wavelet [LMR98, Kap. 2.2.1]. Die Multiskalenanalyse geht deshalb einen Umweg: Statt nach ψ zu suchen, beschreibt man zuerst, wie ein Signal auf verschiedenen Skalen vergrößert wird. Das Wavelet ergibt sich danach aus dem Übergang zwischen zwei benachbarten Skalen [Bla03, Kap. 5.1]. Das folgende Beispiel zeigt das am Haar-Wavelet.

Beispiel 3.15 (Mittelwerte und Details, [LMR98, Kap. 2.2.1]). Sei V_j der Raum der Funktionen in $L^2(\mathbb{R})$, die auf jedem Intervall $[k 2^j, (k+1) 2^j[$ konstant sind. Die Orthogonalprojektion P_j auf V_j ersetzt eine Funktion auf jedem dieser Intervalle durch ihren Mittelwert [HB09, Satz 43.1]. Wir wenden das auf die Treppenfunktion

$$f = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1[} + 2 \cdot \mathbf{1}_{[1,2[} + 5 \cdot \mathbf{1}_{[2,3[} + 7 \cdot \mathbf{1}_{[3,4[} \in V_0$$

an und schreiben kurz $f = (4, 2, 5, 7)$ für ihre Werte auf den vier Intervallen (Abbildung 3.8).

Mittlung über je zwei benachbarte Intervalle liefert $P_1 f = (3, 3, 6, 6)$. Dabei geht $f - P_1 f = (1, -1, -1, 1)$ verloren; mit dem Haar-Wavelet ψ^H aus Beispiel 3.4 ist das

$$(f - P_1 f)(t) = \psi^H\left(\frac{t}{2}\right) - \psi^H\left(\frac{t}{2} - 1\right).$$

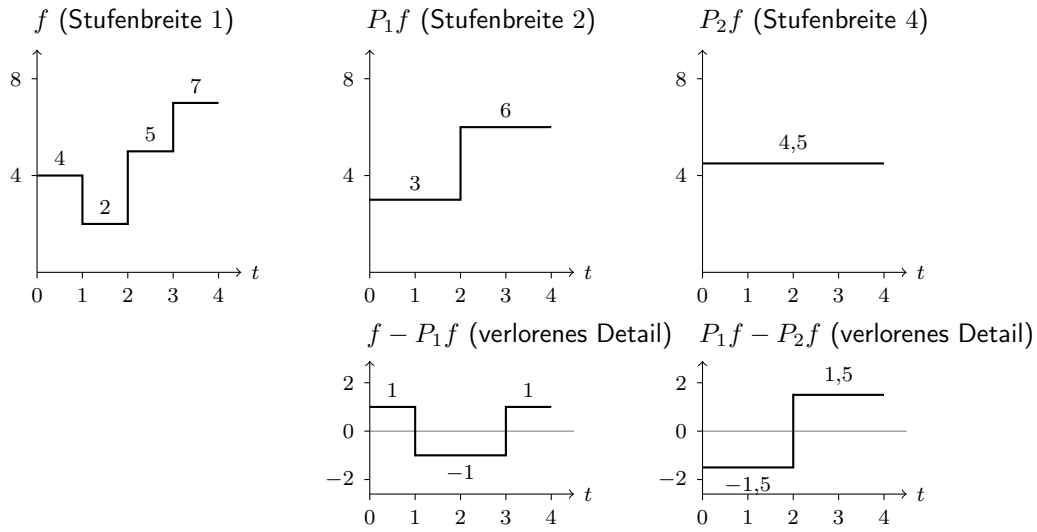


Abbildung 3.8.: Die Treppenfunktion $f = (4, 2, 5, 7)$ aus Beispiel 3.15 und ihre Mittelungen P_1f und P_2f (oben). Darunter steht jeweils das Detail, das beim Übergang zu dieser Mittelung verloren geht (unten). Alle Panels haben denselben vertikalen MaSSstab. Jedes Detail ist ein Vielfaches eines gestreckten und verschobenen Haar-Wavelets.

Nochmalige Mittelung liefert $P_2f = (4,5, 4,5, 4,5, 4,5)$, und verloren geht $P_1f - P_2f = (-1,5, -1,5, 1,5, 1,5)$, also $(P_1f - P_2f)(t) = -1,5 \psi^H(\frac{t}{4})$. Insgesamt ist

$$f(t) = 4,5 \cdot \mathbf{1}_{[0,4[}(t) - 1,5 \psi^H(\frac{t}{4}) + \psi^H(\frac{t}{2}) - \psi^H(\frac{t}{2} - 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Die vier Werte von f sind damit durch vier andere Zahlen ersetzt: den Mittelwert 4,5, ein grobes Detail $-1,5$ und zwei feine Details 1 und -1 . Aus ihnen lässt sich f exakt zurückgewinnen. Die Zahlen sind hier ohne die Normierungsfaktoren $2^{-j/2}$ aus (3.8) angegeben.

Definition 3.16 (Multiskalenanalyse, [Bla03, Kap. 5.1, (a)–(c)]). Eine Multiskalenanalyse (MSA) von $L^2(\mathbb{R})$ ist eine Folge $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ abgeschlossener Teilräume von $L^2(\mathbb{R})$ mit den folgenden Eigenschaften:

(M1) (Schachtelung) $\cdots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset V_{-2} \subset \cdots \subset L^2(\mathbb{R})$,

(M2) (Separation) $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$,

(M3) (Vollständigkeit) $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$,

(M4) (Skalierung) $f \in V_j \iff f(2^j \cdot) \in V_0$ für alle $j \in \mathbb{Z}$,

(M5) (Erzeugende Funktion) Es gibt ein $\varphi \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$,³ sodass $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von V_0 ist.

³Die Forderung $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ folgt Blatter und sichert, dass $\hat{\varphi}$ stetig ist; das wird in Kapitel 4 bei der Auswertung der Skalierungsgleichung an der Stelle $\omega = 0$ gebraucht.

Die Funktion φ heißt Skalierungsfunktion der MSA.

Bemerkung 3.17 (Zu den Axiomen, [Bla03, Kap. 5.1]). (a) Die anschauliche Bedeutung von (M1)–(M3): Ein $f \in V_j$ enthält nur Strukturen der zeitlichen Ausdehnung $\gtrsim 2^j$. Je kleiner j , desto feinere Details sind zugelassen; (M3) besagt, dass im Limes $j \rightarrow -\infty$ jedes Signal erreichbar ist, (M2), dass im Limes $j \rightarrow +\infty$ nichts übrigbleibt [LMR98, Bem. 2.2.2].⁴

(b) Axiom (M4) ist die eigentliche Substanz: Die V_j sind nicht irgendwelche geschachtelten Räume, sondern skalierte Kopien ein und desselben Raumes V_0 . Erst dadurch genügt eine einzige Funktion φ , um die gesamte Hierarchie festzulegen.

Beispiel 3.18 (Die Haar-MSA, [Bla03, Kap. 5.1, Beispiel ①]). Die Räume V_j aus Beispiel 3.15, also die Treppenfunktionen der Stufenbreite 2^j , bilden eine MSA mit der Skalierungsfunktion $\varphi := \mathbf{1}_{[0,1[}$, einer einzelnen Stufe (nicht dem Haar-Wavelet). (M1) gilt, weil eine Treppe der Stufenbreite 2 auch eine der Stufenbreite 1 ist; (M4), weil f genau dann auf allen Intervallen $[k2^j, (k+1)2^j[$ konstant ist, wenn $f(2^j \cdot)$ auf allen Intervallen $[k, k+1[$ konstant ist – etwa $\mathbf{1}_{[0,2[} \in V_1$ und $\mathbf{1}_{[0,2[}(2 \cdot) = \mathbf{1}_{[0,1[} \in V_0$. Für (M5) sind die Verschiebungen $\varphi(\cdot - k) = \mathbf{1}_{[k, k+1[}$ orthonormal, und etwa $f = (4, 2, 5, 7) = 4\varphi + 2\varphi(\cdot - 1) + 5\varphi(\cdot - 2) + 7\varphi(\cdot - 3)$.

(M2): Liegt f in allen V_j , so ist f auf $[0, 2^j[$ für jedes j konstant, also auf ganz $[0, \infty[$; das ist in $L^2(\mathbb{R})$ nur für $f = 0$ möglich, ebenso auf $]-\infty, 0[$. (M3): $\mathbf{1}_{[0,1/3[}$ liegt in keinem V_j , lässt sich aber annähern, etwa durch $\mathbf{1}_{[0,5/16[} \in V_{-4}$ mit Fehlerquadrat $\frac{1}{3} - \frac{5}{16} = \frac{1}{48}$. Mit feineren Stufen wird der Fehler beliebig klein, und da Treppenfunktionen mit dyadischen Sprungstellen dicht in $L^2(\mathbb{R})$ liegen [Bla03, Kap. 5.1], folgt (M3).

Anmerkung. Dieses Beispiel wird in Kapitel 4 bis zum Haar-Wavelet durchgerechnet und ist in Kapitel 6 der Referenzfall, gegen den db2 antritt. Es lohnt sich, es hier vollständig zu bringen.

Beispiel 3.15 zeigt die Multiskalenanalyse im Kleinen. Jede gröbere Näherung $P_{j+1}f$ entsteht aus der feineren $P_j f$ durch Mittelung; darin spiegelt sich die Schachtelung (M1). Was bei der Mittelung verloren geht, sind Vielfache gestreckter und verschobener Haar-Wavelets [LMR98, Kap. 2.2.1]; diese Unterschiede zwischen zwei Stufen werden in Abschnitt 3.4 als Detailräume W_j gefasst. Schließlich werden aus 4 Werten wieder 4 Koeffizienten: Die Zerlegung ist frei von der Redundanz, die Bemerkung 3.13 an der CWT bemängelt.

3.3. Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j

Axiom (M5) stattet nur den Grundraum V_0 mit einer Orthonormalbasis aus [Bla03, Kap. 5.1, (c)]. In diesem Abschnitt wird diese Basis auf alle Skalen übertragen (Satz 3.19), und es wird festgehalten, dass die Orthogonalprojektionen P_j auf V_j für $j \rightarrow -\infty$ gegen die Identität und für $j \rightarrow +\infty$ gegen null streben (Proposition 3.21). Beides zusammen liefert in Abschnitt 3.4 die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ in Detailräume. Normen ohne Index sind im Folgenden stets Normen in $L^2(\mathbb{R})$.

⁴Louis, Maaß und Rieder verlangen in (M5) nur eine Riesz-Basis [LMR98, Def. 2.2.1]; wir folgen Blatter und fordern eine Orthonormalbasis.

3.3.1. Die Orthonormalbasis auf allen Skalen

Mit dem Dilatationsoperator $D_a f := |a|^{-1/2} f(\cdot/a)$, $a \in \mathbb{R}^*$, lässt sich (M4) als Aussage über Räume lesen: f liegt genau dann in V_j , wenn $f = h(\cdot/2^j)$ mit einem $h \in V_0$ ist. Da V_j ein linearer Raum ist, spielt der Vorfaktor keine Rolle, und es folgt

$$V_j = D_{2^j}(V_0) \quad \text{für alle } j \in \mathbb{Z}. \quad (3.9)$$

Jedes V_j ist also eine gestreckte Kopie von V_0 [Bla03, Kap. 5.1, (b)]. Da D_{2^j} unitär ist [LMR98, Kap. 1.2], überträgt sich damit auch die Basis.

Satz 3.19 (Orthonormalbasis von V_j , [Bla03, Kap. 5.1]). *Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Skalierungsfunktion φ . Setzt man*

$$\varphi_{j,k}(t) := 2^{-j/2} \varphi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}, \quad (3.10)$$

so ist $\{\varphi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ für jedes feste $j \in \mathbb{Z}$ eine Orthonormalbasis von V_j .

Die Aussage folgt direkt aus (3.9): Ein unitärer Operator erhält Skalarprodukte und bildet deshalb eine Orthonormalbasis eines abgeschlossenen Teilraums auf eine Orthonormalbasis von dessen Bild ab [Ser17, Def. 27.7, Satz 25.18]. Angewandt auf die Basis $\{\varphi(\cdot - k)\}_k$ von V_0 aus (M5) liefert D_{2^j} die Basis $\{D_{2^j}\varphi(\cdot - k)\}_k = \{\varphi_{j,k}\}_k$ von V_j . Benachbarte Basisfunktionen sind dabei um die Schrittweite 2^j gegeneinander verschoben [Bla03, Kap. 5.1].

Anmerkung. Der rote Faden: Die gesamte Konstruktion hängt an der Unitarität von D_2 – derselben Eigenschaft, die in Abschnitt 5.2 das Rauschen invariant lässt.

3.3.2. Die Approximationsoperatoren

Definition 3.20 (Approximationsoperator). Für $f \in L^2(\mathbb{R})$ und $j \in \mathbb{Z}$ heißen die Zahlen $a_{j,k} := \langle f, \varphi_{j,k} \rangle$, $k \in \mathbb{Z}$, die Approximationskoeffizienten von f auf der Skala j , und

$$P_j f := \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{j,k} \varphi_{j,k} \quad (3.11)$$

heißt die Approximation von f auf der Skala j ; die Abbildung $P_j : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow V_j$ heißt Approximationsoperator [LMR98, Bem. 2.2.2 (a)].

Da $\{\varphi_{j,k}\}_k$ nach Satz 3.19 eine Orthonormalbasis von V_j ist, konvergiert die Reihe in $L^2(\mathbb{R})$, und es gilt $\|P_j f\|^2 = \sum_k |a_{j,k}|^2$ [Ser17, Satz 25.18], [Bla03, Kap. 5.1, Gl. (7)]. Wegen $\langle f - P_j f, \varphi_{j,l} \rangle = a_{j,l} - a_{j,l} = 0$ für alle $l \in \mathbb{Z}$ steht $f - P_j f$ senkrecht auf V_j ; P_j ist also die Orthogonalprojektion auf V_j . Für jedes $g \in V_j$ folgt daraus nach Pythagoras $\|f - g\| \geq \|f - P_j f\|$, das heißt, $P_j f$ ist die beste Näherung von f in V_j .

Blatter deutet P_j als Tiefpass-Filter: $P_j f$ enthält noch alle Details von f , die wenigstens die Ausdehnung 2^j auf der Zeitachse besitzen [Bla03, Kap. 5.1]. Für die Haar-MSA aus Beispiel 3.18 ist $\varphi_{j,k} = 2^{-j/2} \mathbf{1}_{I_{j,k}}$ mit $I_{j,k} := [k2^j, (k+1)2^j]$, also

$$a_{j,k} \varphi_{j,k} = \left(\frac{1}{2^j} \int_{I_{j,k}} f(t) dt \right) \mathbf{1}_{I_{j,k}},$$

und P_j ersetzt f auf jedem $I_{j,k}$ durch seinen Mittelwert [LMR98, Kap. 2.2]. Das ist die in Beispiel 3.15 benutzte Aussage; die dort angegebenen Mittelwerte sind die Zahlen $2^{-j/2}a_{j,k}$.

Proposition 3.21 (Approximationseigenschaft, [LMR98, Bem. 2.2.2 (a)]). Für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ gilt

$$(a) \lim_{j \rightarrow -\infty} \|P_j f - f\| = 0 \quad \text{und} \quad (b) \lim_{j \rightarrow +\infty} \|P_j f\| = 0.$$

Aussage (a) folgt aus (M3), da $P_j f$ die beste Näherung von f in $V_j \supset V_{j_0}$ ist; Aussage (b) folgt aus (M2) [Bla03, Prop. (5.1)].

3.4. Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$

Die Basen $\{\varphi_{j,k}\}_k$ der einzelnen V_j lassen sich nicht zu einer Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ vereinigen, denn wegen $V_j \subset V_{j-1}$ sind sie über die Skalen hinweg nicht orthogonal. Man betrachtet deshalb nur den Zuwachs beim Übergang zur nächstfeineren Skala [Bla03, Kap. 5.1].

Definition 3.22 (Detailräume, [Bla03, Kap. 5.1, Gl. (8)]). Für $j \in \mathbb{Z}$ sei W_j das orthogonale Komplement von V_j in V_{j-1} , also

$$V_{j-1} = V_j \oplus W_j, \quad W_j \perp V_j, \quad (3.12)$$

und $Q_j := P_{j-1} - P_j$.

Q_j ist die Orthogonalprojektion auf W_j [Bla03, Kap. 5.1], [LMR98, Gl. (2.2.9)]: Es ist $Q_j f = (f - P_j f) - (f - P_{j-1} f) \in V_{j-1}$, und beide Klammern stehen senkrecht auf V_j ; also liegt $Q_j f$ in W_j , und $f - Q_j f = (f - P_{j-1} f) + P_j f$ steht senkrecht auf W_j .

Zwei weitere Eigenschaften folgen unmittelbar. Da D_{2^j} unitär ist und nach (3.9) V_0 auf V_j sowie V_{-1} auf V_{j-1} abbildet, gilt

$$W_j = D_{2^j}(W_0) \quad \text{für alle } j \in \mathbb{Z} \quad (3.13)$$

[Bla03, Kap. 5.1, Gl. (9)]. Für $i > j$ ist außerdem $W_i \subset V_{i-1} \subset V_j \perp W_j$; die Detailräume sind also paarweise orthogonal [Bla03, Prop. (5.1)].

Satz 3.23 (Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ in Detailräume, [Bla03, Prop. (5.1)]). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Detailräumen W_j . Dann gilt

$$L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j \quad (3.14)$$

als orthogonale direkte Summe, und für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ ist $f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} Q_j f$ mit

$$\|f\|^2 = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|Q_j f\|^2. \quad (3.15)$$

Ferner gilt für jedes feste $J \in \mathbb{Z}$

$$L^2(\mathbb{R}) = V_J \oplus \bigoplus_{j \leq J} W_j, \quad f = P_J f + \sum_{j \leq J} Q_j f. \quad (3.16)$$

Die Orthogonalität ist eben gezeigt. Nach Definition von Q_j ist $\sum_{j=J_1+1}^{J_2} Q_j f = P_{J_1} f - P_{J_2} f$ eine Teleskopsumme, die nach Proposition 3.21 für $J_1 \rightarrow -\infty$, $J_2 \rightarrow +\infty$ gegen f strebt; mit $J_2 = J$ ergibt sich (3.16). Die Energiegleichung folgt aus der Orthogonalität der Summanden [Bla03, Prop. (5.1)], [LMR98, Gl. (2.2.11), (2.2.12)].

In der Anwendung wird stets die endliche Fassung (3.16) benutzt: $P_J f$ entspricht einem Tiefpass, die $Q_j f$ den Anteilen von f in verschiedenen Frequenzbändern [LMR98, Kap. 2.2]. Der Abbruch bei einer endlichen größten Skala J ist dabei nötig, denn ein nichtverschwindender Mittelwert wird durch P_J nicht beseitigt, sondern nur immer weiter auseinandergezogen; für die Treppenfunktion aus Beispiel 3.15 ist etwa $P_J f = 18 \cdot 2^{-j} \mathbf{1}_{[0, 2^j[}$ für alle $j \geq 2$. Am EKG beobachten Louis, Maaß und Rieder, dass die feinste Detailstufe fast das gesamte Rauschen aufnimmt, während die gröberen Stufen den Signalverlauf tragen [LMR98, Kap. 3.1.2].

3.4.1. Die Wavelet-Basis

Satz 3.23 sagt noch nichts darüber, wie eine Basis von W_j aussieht. Da V_{-1} zwei Basisfunktionen pro Zeiteinheit besitzt und V_0 eine, liegt es nahe, W_0 ebenfalls durch die ganzzahligen Verschiebungen einer einzigen Funktion ψ aufzuspannen [Bla03, Kap. 5.1]. Dass es ein solches ψ gibt, wird in Kapitel 4 gezeigt [LMR98, Satz 2.2.10]; im Haar-Fall ist es ψ^H , wie Beispiel 3.15 bereits nahelegt [LMR98, Kap. 2.2].

Korollar 3.24 (Wavelet-Basis, [Bla03, Kap. 5.1]). *Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA, und sei $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ so, dass $\{\psi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_0 ist. Mit $\psi_{j,k}$ wie in (3.8) gilt dann:*

(i) *Für jedes feste $j \in \mathbb{Z}$ ist $\{\psi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_j .*

(ii) *Die Familie*

$$\{\psi_{j,k} : j, k \in \mathbb{Z}\} \quad (3.17)$$

ist eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$, die Wavelet-Basis der MSA.

(iii) *Mit den Detailkoeffizienten $d_{j,k} := \langle f, \psi_{j,k} \rangle$ gilt für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ und jedes $J \in \mathbb{Z}$*

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{J,k} \varphi_{J,k} + \sum_{j \leq J} \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{j,k} \psi_{j,k}, \quad \|f\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |a_{J,k}|^2 + \sum_{j \leq J} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |d_{j,k}|^2. \quad (3.18)$$

Aussage (i) folgt wie Satz 3.19 aus (3.13). Nach (i) ist $Q_j f = \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}$, und damit folgen (ii) und (iii) aus Satz 3.23 und (3.11) [Bla03, Kap. 5.1], [LMR98, Gl. (2.2.13)].

Beispiel 3.25 (Wavelet-Koeffizienten der Treppenfunktion). Wir zerlegen die Treppenfunktion $f = (4, 2, 5, 7)$ aus Beispiel 3.15 in der Haar-Wavelet-Basis, also mit $\psi = \psi^H$ [LMR98, Kap. 2.2]. Da $\psi_{j,k}$ auf der linken Hälfte von $I_{j,k} = [k2^j, (k+1)2^j[$ den Wert $2^{-j/2}$ und auf der rechten den Wert $-2^{-j/2}$ annimmt, ist $d_{j,k}$ das $2^{-j/2}$ -Fache der Differenz der Integrale von f über die beiden Hälften. Für $J = 2$ erhält man

$$a_{2,0} = \frac{1}{2}(4+2+5+7) = 9, \quad d_{2,0} = \frac{1}{2}((4+2)-(5+7)) = -3, \quad d_{1,0} = \frac{4-2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad d_{1,1} = \frac{5-7}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2},$$

alle übrigen Koeffizienten mit $j \leq 2$ verschwinden, weil ihre Träger f nicht treffen oder f dort konstant ist. Nach (3.18) ist also

$$f = 9\varphi_{2,0} - 3\psi_{2,0} + \sqrt{2}\psi_{1,0} - \sqrt{2}\psi_{1,1}, \quad \|f\|^2 = 81 + 9 + 2 + 2 = 94.$$

Bis auf den Normierungsfaktor $2^{j/2}$ sind das die Zahlen 4,5, $-1,5$, 1 und -1 aus Beispiel 3.15.

Zwei Beobachtungen verbinden das Beispiel mit dem Rest der Arbeit. Erstens ist nach Definition 3.14 $d_{j,k} = \langle f, \psi_{2^j, k2^j} \rangle = W_\psi f(2^j, k2^j)$: Die Detailkoeffizienten sind die Werte der CWT auf dem dyadischen Gitter, aber ohne deren Redundanz (Bemerkung 3.13) – vier Funktionswerte ergeben vier Koeffizienten. Zweitens: Setzt man die beiden betragskleinsten Koeffizienten $d_{1,0}$ und $d_{1,1}$ auf null, so bleibt $9\varphi_{2,0} - 3\psi_{2,0} = P_1 f = (3, 3, 6, 6)$, und nach der Energiegleichung ist der Fehler genau die Summe der Quadrate der gestrichenen Koeffizienten, $\|f - P_1 f\|^2 = 2 + 2 = 4$. Welche Koeffizienten man streicht, lässt sich also allein im Koeffizientenraum entscheiden; darauf beruht die Entrauschung in Kapitel 5.

Gleichung (3.18) ist der Ausgangspunkt der beiden folgenden Kapitel. Kapitel 4 konstruiert ψ und berechnet die Koeffizienten allein durch Filteroperationen aus denen der feinsten Skala; der Schlüssel ist die Inklusion $\varphi \in V_0 \subset V_{-1}$, die auf die Skalierungsgleichung führt [LMR98, Lemma 2.2.3], [Bla03, Satz (5.3)]. Kapitel 5 nutzt, dass $f \mapsto (a_{J,k}, d_{j,k})$ nach der Energiegleichung eine Isometrie ist.

Anmerkung. Die Energiegleichung (3.18) ist das, was Abschnitt 5.2 braucht: Die Wavelet-Koeffizienten sind Koordinaten bezüglich einer Orthonormalbasis.

4. Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation

Kapitel 3 endete mit einer bedingten Aussage: Gibt es eine Funktion ψ , deren um ganze Zahlen verschobene Kopien $\psi(\cdot - k)$, $k \in \mathbb{Z}$, eine Orthonormalbasis von W_0 bilden, so ist $\{\psi_{j,k}\}$ eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ (Korollar 3.24). Dieses Kapitel konstruiert ein solches ψ und beantwortet dabei drei Fragen: Wie erhält man ψ aus φ ? Wie berechnet man die Koeffizienten $a_{j,k}$ und $d_{j,k}$, ohne ein einziges Integral auszuwerten? Und welche Wavelets eignen sich für Signale wie das EKG? Alle drei Antworten stecken in einer einzigen Zahlenfolge $(h_k)_{k \in \mathbb{Z}}$. Begleitet wird das Kapitel von zwei Beispielen: dem Haar-Wavelet aus Kapitel 3 und dem Daubechies-Wavelet mit vier Koeffizienten, das in Kapitel 6 verwendet wird.

4.1. Die Skalierungsgleichung

Belegstellen. LMR, Lemma 2.2.3, S. 113 [bestätigt]; LMR, Gl. (2.2.23), (2.2.24) und Satz 2.2.9, S. 121 [bestätigt]; LMR, Anhang, S. 314 [bestätigt]; Serov, Satz 25.18, S. 257–258 [bestätigt]; Blatter, Kap. 5.2, Gl. (1), S. 110 [bestätigt], bewiesen in Satz (5.8) [Seite nachtragen]; Blatter, Satz (5.3), S. 111 [bestätigt].

In diesem Abschnitt wird die Skalierungsfunktion φ durch eine Zahlenfolge (h_k) beschrieben, und es werden zwei Bedingungen an diese Folge hergeleitet. Alles Weitere in diesem Kapitel wird nur noch mit den h_k rechnen; die Funktionen φ und ψ selbst werden dafür nicht mehr benötigt.

Nach (M1) ist $\varphi \in V_0 \subset V_{-1}$, und nach Satz 3.19 bilden die Funktionen $\varphi_{-1,k}(t) = \sqrt{2} \varphi(2t - k)$ eine Orthonormalbasis von V_{-1} . Also lässt sich φ in dieser Basis darstellen:

$$\varphi = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle \varphi, \varphi_{-1,k} \rangle \varphi_{-1,k}.$$

Rechts steht eine gewichtete Summe der Funktionen $\varphi(2t - k)$. Jede davon ist eine Kopie von φ , die um den Faktor 2 zusammengedrückt und um $k/2$ verschoben ist, denn $\varphi(2t - k) = \varphi(2(t - k/2))$. Die Skalierungsfunktion lässt sich also aus schmalere Kopien ihrer selbst zusammensetzen.

Satz 4.1 (Skalierungsgleichung, vgl. [LMR98, Lemma 2.2.3]). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Skalierungsfunktion φ . Mit $h_k := \langle \varphi, \varphi_{-1,k} \rangle$ gilt

$$\varphi(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k \varphi(2t - k) \quad \text{für fast alle } t \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \sum_{k \in \mathbb{Z}} |h_k|^2 = 1, \quad (4.1)$$

wobei die Reihe in $L^2(\mathbb{R})$ konvergiert. Die Folge (h_k) heißt Skalierungsfolge oder Tiefpassfilter der MSA.

Beweis. Nach (M1) liegt φ in V_{-1} , und $\{\varphi_{-1,k}\}_k$ ist nach Satz 3.19 eine Orthonormalbasis von V_{-1} . Die Fourier-Entwicklung in dieser Basis [Ser17, Satz 25.18 (3)] lautet $\varphi = \sum_k h_k \varphi_{-1,k}$ mit $h_k \varphi_{-1,k}(t) = \sqrt{2} h_k \varphi(2t - k)$. Nach der Parseval-Gleichung [Ser17, Satz 25.18 (5)] ist $\sum_k |h_k|^2 = \|\varphi\|^2 = 1$, denn φ ist nach (M5) selbst Element der Orthonormalbasis $\{\varphi(\cdot - k)\}_k$ von V_0 . $\square$

Beispiel 4.2 (Haar). Für $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1]}$ aus Beispiel 3.18 ist $\varphi(2t) = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$ und $\varphi(2t - 1) = \mathbf{1}_{[1/2,1]}$. Eine Stufe der Breite 1 besteht also aus zwei Stufen der Breite $\frac{1}{2}$:

$$\varphi(t) = \varphi(2t) + \varphi(2t - 1) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \varphi(2t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \varphi(2t - 1) \right).$$

Der Vergleich mit (4.1) liefert $h_0 = h_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ und $h_k = 0$ sonst, in Übereinstimmung mit $h_0 = \langle \varphi, \varphi_{-1,0} \rangle = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}$ und $\sum_k |h_k|^2 = 1$.

Aus der Skalierungsgleichung folgt eine zweite Bedingung an (h_k) , die man im Frequenzbereich sieht; dabei sei $\sum_k |h_k| < \infty$, was für endliche Filter stets gilt. Nach den Rechenregeln der Fourier-Transformation für Stauchung und Verschiebung [LMR98, Anhang] ist $\widehat{\varphi_{-1,k}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-ik\omega/2} \hat{\varphi}(\frac{\omega}{2})$. Transformiert man $\varphi = \sum_k h_k \varphi_{-1,k}$ gliedweise und zieht den von k unabhängigen Faktor $\hat{\varphi}(\omega/2)$ vor die Summe, so wird die Skalierungsgleichung mit dem 2π -periodischen Fourier-Filter

$$H(\omega) := \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k e^{-ik\omega} \quad (4.2)$$

zu einem Produkt [LMR98, Gl. (2.2.23)]:

$$\hat{\varphi}(\omega) = H\left(\frac{\omega}{2}\right) \hat{\varphi}\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (4.3)$$

Für die hier betrachteten MSA ist $|\hat{\varphi}(0)| = (2\pi)^{-1/2}$, insbesondere $\hat{\varphi}(0) \neq 0$ [Bla03, Kap. 5.2]. Da beide Seiten von (4.3) stetig sind, darf man $\omega = 0$ einsetzen; Division durch $\hat{\varphi}(0)$ ergibt

$$H(0) = 1, \quad \text{das heißt} \quad \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k = \sqrt{2}, \quad (4.4)$$

im Haar-Fall $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$; vgl. [LMR98, Satz 2.2.9].

4.2. Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass

Belegstellen. LMR, Lemma 2.2.8, Gl. (2.2.22) [Seite nachtragen, vermutl. S. 120–121]; LMR, Satz 2.2.10, S. 122, Beweis S. 122–123 [bestätigt]; LMR, Beispiel S. 169 und Tabelle 2.3, S. 170 [bestätigt], dort umgekehrte Reihenfolge wegen $e^{+ik\omega}$; Serov, Satz 25.18, S. 257–258 [bestätigt]; Blatter, Kap. 5.2, S. 110–116 [bestätigt].

Bisher wurde die Folge (h_k) aus einer gegebenen Skalierungsfunktion gewonnen. Für die Konstruktion neuer Wavelets geht man umgekehrt vor: Man wählt die Zahlen h_k und erhält φ und ψ daraus. Dafür muss man wissen, welche Bedingungen eine Folge erfüllen muss, um zu einer MSA zu gehören. Neben (4.4) übersetzt sich auch die Orthonormalität der Verschiebungen $\varphi(\cdot - k)$ aus (M5) in eine Bedingung an die Folge selbst.

Lemma 4.3 (Orthogonalität der Filterkoeffizienten, vgl. [LMR98, Lemma 2.2.8]). Die Skalierungsfolge einer MSA erfüllt

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n \overline{h_{n-2m}} = \delta_{m,0} \quad \text{für alle } m \in \mathbb{Z}. \quad (4.5)$$

Beweis. Ersetzt man in (4.1) t durch $t - m$ und setzt $n = k + 2m$, so wird $\varphi(t - m) = \sqrt{2} \sum_k h_k \varphi(2t - 2m - k) = \sum_n h_{n-2m} \varphi_{-1,n}(t)$. Die Vollständigkeitsrelation in V_{-1} [Ser17, Satz 25.18 (4)] und (M5) liefern $\delta_{m,0} = \langle \varphi, \varphi(\cdot - m) \rangle = \sum_n h_n \overline{h_{n-2m}}$. $\square$

Anschaulich: Die Basisfunktionen $\varphi_{-1,n}$ liegen im Abstand $\frac{1}{2}$. Verschiebt man φ um 1, so rückt ihr Koeffizientenvektor (h_n) deshalb um zwei Stellen weiter. Die Orthogonalität der verschobenen Funktionen wird so zur Orthogonalität des Vektors (h_n) zu seinen um gerade Schrittweiten verschobenen Kopien. Für das Haar-Filter ist das trivial, denn für $m \neq 0$ überlappen (h_n) und (h_{n-2m}) nicht.

Beispiel 4.4 (Ein Filter der Länge vier). Gesucht seien reelle $h_0, \dots, h_3$, alle übrigen null. Die Bedingungen (4.4) und (4.5) lauten

$$h_0 + h_1 + h_2 + h_3 = \sqrt{2}, \quad h_0^2 + h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 = 1, \quad h_0 h_2 + h_1 h_3 = 0;$$

für $|m| \geq 2$ überlappen die Folgen nicht. Drei Gleichungen für vier Unbekannte lassen eine einparametrische Lösungsschar, zu der auch das Haar-Filter $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$ gehört. Eine weitere Lösung ist

$$h_0 = \frac{1+\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad h_1 = \frac{3+\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad h_2 = \frac{3-\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad h_3 = \frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \quad (4.6)$$

[LMR98, Tabelle 2.3], dort in umgekehrter Reihenfolge. Zur Probe: Die Zähler summieren sich zu 8, also $\sum h_k = 8/(4\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. Die quadrierten Zähler ergeben $(4 + 2\sqrt{3}) + (12 + 6\sqrt{3}) + (12 - 6\sqrt{3}) + (4 - 2\sqrt{3}) = 32 = (4\sqrt{2})^2$, also $\sum h_k^2 = 1$. Schließlich ist $(1 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3}) + (3 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 0$. Warum gerade diese Lösung aus der Schar ausgewählt wird, klärt Abschnitt 4.5.

Im Haar-Fall haben die Zahlen h_k eine einfache Bedeutung: Mit $h_0 = h_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ bildet (h_k) aus zwei benachbarten Werten deren (normierten) Mittelwert, wie in Beispiel 3.15. Konstante Signale bleiben dabei erhalten, rasche Schwankungen werden geglättet; daher der Name Tiefpass. Das Gegenstück, das in Beispiel 3.15 die verlorenen Details liefert, ist die Differenz benachbarter Werte. Sie verschwindet für konstante Signale und heißt Hochpass. Für allgemeine (h_k) gewinnt man die Hochpassfolge durch Umkehren der Reihenfolge und alternierende Vorzeichen.

Satz 4.5 (Wavelet aus der Skalierungsfolge, vgl. [LMR98, Satz 2.2.10]). Sei (V_j) eine MSA mit Skalierungsfolge (h_k) . Setzt man

$$g_k := (-1)^k \overline{h_{1-k}}, \quad \psi(t) := \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_k \varphi(2t - k), \quad (4.7)$$

so ist $\{\psi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_0 . Nach Korollar 3.24 ist dann $\{\psi_{j,k} : j, k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$.

Der vollständige Beweis steht bei [LMR98, Satz 2.2.10].

Beispiel 4.6 (Haar, Fortsetzung). Aus $h_0 = h_1 = 1/\sqrt{2}$ folgt $g_0 = h_1 = 1/\sqrt{2}$ und $g_1 = -h_0 = -1/\sqrt{2}$, also

$$\psi(t) = \varphi(2t) - \varphi(2t - 1) = \mathbf{1}_{[0,1/2[}(t) - \mathbf{1}_{[1/2,1[}(t) = \psi^H(t).$$

Damit ist ψ^H als Wavelet der Haar-MSA nachgewiesen, wie es Beispiel 3.15 nahegelegt hatte. Für die Folge (4.6) ist entsprechend $(g_{-2}, g_{-1}, g_0, g_1) = (h_3, -h_2, h_1, -h_0)$.

4.3. Bedingungen im Fourier-Bereich

Belegstellen. LMR, Satz 2.2.9, S. 121 [bestätigt]; LMR, Korollar 2.2.12, S. 123 [bestätigt]; LMR, Bem. 2.4.19, S. 165 [bestätigt]; LMR, Kap. 2.4.2, S. 145–164 [bestätigt].

In Abschnitt 4.2 wurden die Namen Tiefpass und Hochpass nur am Haar-Filter begründet. Für beliebige Filter liefert das Fourier-Filter H aus (4.2) die Begründung. Es gibt an, wie stark der Filter eine Schwingung der Frequenz ω durchlässt: Für $x_n = e^{i\omega n}$ ist $\sum_k h_k x_{n-k} = \sqrt{2} H(\omega) x_n$. Für $\omega = 0$ ist $x_n = 1$ konstant, für $\omega = \pi$ ist $x_n = (-1)^n$, die Folge wechselt also bei jedem Schritt das Vorzeichen. Schneller kann eine abgetastete Schwingung nicht oszillieren, da $e^{i(\omega+2\pi)n} = e^{i\omega n}$ gilt. Wie in Abschnitt 4.1 sei $\sum_k |h_k| < \infty$.

Satz 4.7 (Bedingungen an das Fourier-Filter, [LMR98, Satz 2.2.9]). *Das Fourier-Filter (4.2) einer MSA erfüllt*

$$H(0) = 1 \quad \text{und} \quad |H(\omega)|^2 + |H(\omega + \pi)|^2 = 1 \quad \text{für alle } \omega \in \mathbb{R}. \quad (4.8)$$

Die erste Gleichung ist (4.4). Die zweite ist Lemma 4.3, in den Frequenzbereich übersetzt: Die unendlich vielen Gleichungen für die Zahlen h_k werden zu einer einzigen Gleichung für die Funktion H . Umgekehrt liefert jede endliche Folge mit (4.8), deren Fourier-Filter auf $[-\pi/2, \pi/2]$ keine Nullstelle hat, eine Lösung φ der Skalierungsgleichung mit orthonormalen Verschiebungen $\varphi(\cdot - k)$ [LMR98, Satz 2.4.7].

Für die Hochpassfolge (g_k) aus (4.7) setzt man analog $G(\omega) := 2^{-1/2} \sum_k g_k e^{-ik\omega}$. Die Substitution $n = 1 - k$ ergibt

$$G(\omega) = -e^{-i\omega} \overline{H(\omega + \pi)}, \quad \hat{\psi}(\omega) = G\left(\frac{\omega}{2}\right) \hat{\varphi}\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (4.9)$$

[LMR98, Korollar 2.2.12], also $|G(\omega)| = |H(\omega + \pi)|$. Aus (4.8) und (4.9) folgen drei Aussagen:

- (a) $H(0) = 1$ und $H(\pi) = 0$: (h_k) lässt konstante Signale vollständig durch und löscht die schnellste Schwingung aus. Das ist ein Tiefpass.
- (b) $G(0) = 0$ und $|G(\pi)| = 1$: (g_k) verhält sich genau umgekehrt. Das ist ein Hochpass. Wegen $\hat{\psi}(0) = G(0) \hat{\varphi}(0) = 0$ hat ψ Mittelwert null, wie es Satz 3.2 von einem zulässigen Wavelet verlangt; zulässig ist ψ tatsächlich stets [LMR98, Satz 2.2.10 (iii)].
- (c) $|H(\omega)|^2 + |G(\omega)|^2 = 1$: Jede Frequenz wird vollständig auf die beiden Filter aufgeteilt, es geht nichts verloren. In der Signalverarbeitung heißen solche Filterpaare Conjugate Quadrature Filter [LMR98, Bem. 2.4.19].

Abbildung 4.1 zeigt beide Filter. Beim Haar-Filter ist $|H(\omega)| = |\cos(\omega/2)|$ und die Nullstelle bei $\omega = \pi$ einfach. Für (4.6) ist $|H(\omega)|^2 = \cos^4(\omega/2) (1 + 2 \sin^2(\omega/2))$, vgl. [LMR98, Kap. 2.4.3], die Nullstelle also doppelt, und die Kurven verlaufen an den Rändern flacher. Abschnitt 4.5 zeigt, dass genau diese Ordnung der Nullstelle bestimmt, wie gut sich ein Wavelet für glatte Signalabschnitte eignet.

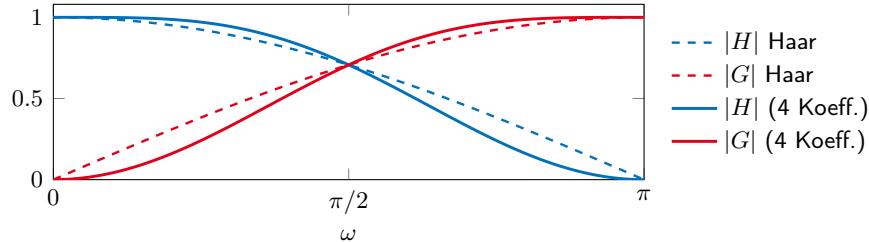


Abbildung 4.1.: Betrag der Fourier-Filter H (Tiefpass) und G (Hochpass) für das Haar-Filter (gestrichelt) und das Filter (4.6) (durchgezogen) auf $[0, \pi]$. In beiden Fällen ist $|H|^2 + |G|^2 = 1$.

4.4. Der Mallat-Algorithmus

Belegstellen. LMR, Kap. 2.3, S. 132–141 [bestätigt], insb. Gl. (2.3.1)/(2.3.2) und Abb. 2.8, S. 133–134 [bestätigt]; Blatter, Kap. 5.4, S. 130–136 [bestätigt]; Aufwand: Hanke-Bourgeois, § 56, S. 438 [bestätigt]; LMR, Kap. 3.1.1, S. 237–238 [bestätigt].

Für die Approximationskoeffizienten $a_{j,k} = \langle f, \varphi_{j,k} \rangle$ aus Definition 3.20 und die Detailkoeffizienten $d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle$ aus Korollar 3.24 muss man bisher jeweils ein Integral auswerten. Dieser Abschnitt zeigt, dass das nicht nötig ist: Kennt man die Koeffizienten auf einer Skala, so erhält man die der nächstgrößeren Skala allein durch gewichtete Summen mit den Zahlen h_k und g_k . Im Haar-Fall ist das genau das Mitteln und Differenzbilden aus Beispiel 3.15.

Grundlage ist die folgende Beziehung zwischen zwei benachbarten Skalen.

Lemma 4.8 (Zwei-Skalen-Relation, [LMR98, Kap. 2.3]). Für alle $j, k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\varphi_{j,k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_{n-2k} \varphi_{j-1,n}, \quad \psi_{j,k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_{n-2k} \varphi_{j-1,n}. \quad (4.10)$$

Beweis. Für $j = 0$ wurde die erste Gleichung im Beweis von Lemma 4.3 gezeigt; die zweite folgt ebenso aus (4.7). Der unitäre Operator D_{2^j} bildet $\varphi_{0,k}$ auf $\varphi_{j,k}$, $\psi_{0,k}$ auf $\psi_{j,k}$ und $\varphi_{-1,n}$ auf $\varphi_{j-1,n}$ ab, vgl. (3.9). $\square$

Jede Basisfunktion der Skala j setzt sich also aus Basisfunktionen der feineren Skala $j - 1$ zusammen, mit den Gewichten h beziehungsweise g . Geht man von k zu $k + 1$, rücken die Gewichte um zwei Stellen weiter, wie in Lemma 4.3. Bildet man das Skalarprodukt mit f , so folgt für reelle Filter

$$a_{j,k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_{n-2k} a_{j-1,n}, \quad d_{j,k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_{n-2k} a_{j-1,n} \quad (4.11)$$

[LMR98, Gl. (2.3.1), (2.3.2)]. Jeder Koeffizient der Skala j ist also eine gewichtete Summe der Approximationskoeffizienten der Skala $j - 1$. Da die Gewichte bei jedem Schritt in k um zwei Stellen weiterrücken, entstehen aus N Werten $a_{j-1,\cdot}$ genau $N/2$ Werte $a_{j,\cdot}$ und $N/2$ Werte $d_{j,\cdot}$.

Algorithmus 4.9 (Schnelle Wavelet-Transformation, [LMR98, Kap. 2.3], [Bla03, Kap. 5.4]). Eingabe: Koeffizienten $(a_{0,k})_k$ der feinsten Skala und Tiefe $J \in \mathbb{N}$. Für $j = 1, \dots, J$ berechne $(a_{j,k})_k$ und $(d_{j,k})_k$ aus $(a_{j-1,k})_k$ nach (4.11). Ausgabe: $(d_{1,k})_k, \dots, (d_{J,k})_k$ und $(a_{J,k})_k$.

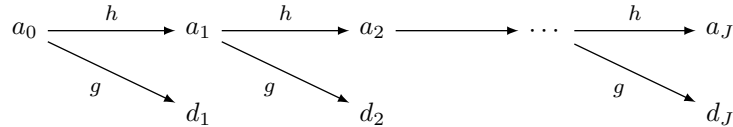


Abbildung 4.2.: Ablauf von Algorithmus 4.9, in Anlehnung an [LMR98, Abb. 2.8]. Jeder Pfeil ist ein Rechenschritt nach (4.11) mit dem Filter h bzw. g und halbiert die Anzahl der Werte. Nur die Approximationskoeffizienten werden weiter zerlegt.

Beispiel 4.10 (Haar, Fortsetzung von Beispiel 3.25). Für die Treppenfunktion $f = (4, 2, 5, 7)$ der Haar-MSA ist $a_{0,k} = f(k)$, und (4.11) lautet mit $h = (1, 1)/\sqrt{2}$, $g = (1, -1)/\sqrt{2}$

$$a_{j,k} = \frac{a_{j-1,2k} + a_{j-1,2k+1}}{\sqrt{2}}, \quad d_{j,k} = \frac{a_{j-1,2k} - a_{j-1,2k+1}}{\sqrt{2}}.$$

Die erste Stufe liefert $a_1 = (\frac{6}{\sqrt{2}}, \frac{12}{\sqrt{2}}) = (3\sqrt{2}, 6\sqrt{2})$ und $d_1 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, die zweite $a_{2,0} = 9$ und $d_{2,0} = -3$. Das sind genau die Koeffizienten aus Beispiel 3.25, nun ohne ein einziges Integral berechnet.

Der Aufwand ist gering. Hat der Filter die Länge L , kostet eine Stufe mit N Eingangswerten etwa LN Multiplikationen. Da sich die Anzahl der Werte von Stufe zu Stufe halbiert, sind es insgesamt höchstens $L(N + N/2 + N/4 + \dots) < 2LN$, also $O(N)$ Operationen. Die schnelle Fourier-Transformation braucht dagegen $O(N \log N)$ [HB09, § 56].

Jeder Schritt lässt sich exakt rückgängig machen.

Satz 4.11 (Rekonstruktion, [LMR98, Kap. 2.3]). Für alle $j, n \in \mathbb{Z}$ gilt

$$a_{j-1,n} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_{n-2k} a_{j,k} + \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_{n-2k} d_{j,k}. \quad (4.12)$$

Beweis. Nach Definition 3.22 und Korollar 3.24 ist $P_{j-1}f = P_j f + Q_j f = \sum_k a_{j,k} \varphi_{j,k} + \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}$. Skalarprodukt mit $\varphi_{j-1,n}$ und Lemma 4.8 liefern (4.12). $\square$

Im Haar-Fall wird daraus $a_{j-1,2k} = (a_{j,k} + d_{j,k})/\sqrt{2}$ und $a_{j-1,2k+1} = (a_{j,k} - d_{j,k})/\sqrt{2}$, im Beispiel $(3\sqrt{2} \pm \sqrt{2})/\sqrt{2} = 4$ bzw. 2 . Auch die Rekonstruktion kostet nur $O(N)$ Operationen.

Bemerkung 4.12 (Ein Schritt erhält die Energie). Da $P_{j-1}f = P_j f + Q_j f$ eine orthogonale Zerlegung ist und alle beteiligten Familien orthonormal sind, gilt für jeden Schritt

$$\sum_n |a_{j-1,n}|^2 = \sum_k |a_{j,k}|^2 + \sum_k |d_{j,k}|^2;$$

im Beispiel $4^2 + 2^2 = 20 = (3\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2$. Ein Schritt ist also eine orthogonale Abbildung der Koeffizientenfolgen, im Haar-Fall blockweise die Matrix $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Genau diese Eigenschaft wird in Abschnitt 5.2 gebraucht.

In der Anwendung ist f nicht bekannt, sondern nur durch Abtastwerte gegeben. Diese werden als Koeffizienten $a_{0,k}$ der feinsten Skala verwendet; warum das zulässig ist, wird in Kapitel 6 begründet [LMR98, Kap. 3.1.1].

Anmerkung. Randbehandlung für endliche Signale (Periodisierung o. ä.) hier in einem Satz erwähnen?
Quelle: Blatter Kap. 5.4 prüfen.

4.5. Daubechies-Wavelets

4.5.1. Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität

Belegstellen. LMR, Satz 2.4.9, S. 153 [bestätigt]; LMR, S. 165 und S. 175 [bestätigt]; LMR, Kap. 2.4.3, S. 165–170 [bestätigt]; LMR, Lemma 2.4.24, S. 171; LMR, Satz 2.4.26, S. 173 [bestätigt]; Blatter, Kap. 6.1–6.2, S. 137–153 [bestätigt]; Rebstadt, Abb. 2.9, S. 25 [bestätigt].

Der Mallat-Algorithmus ist nur dann exakt ausführbar, wenn die Filter endlich lang sind. Endliche Filter hängen eng mit kompaktem Träger zusammen: Ist $h_k = 0$ außerhalb von $\{0, \dots, L-1\}$, so hat die Lösung der Skalierungsgleichung ihren Träger in $[0, L-1]$ [LMR98, Satz 2.4.9]. Die Länge lässt sich plausibel machen: Ist $\text{supp } \varphi = [0, M]$, so hat die rechte Seite von (4.1) den Träger $\bigcup_{k=0}^{L-1} [\frac{k}{2}, \frac{k+M}{2}] = [0, \frac{L-1+M}{2}]$, und Gleichheit erzwingt $M = L-1$. Das Haar-Filter ($L = 2$) gibt $[0, 1]$, das Filter (4.6) ($L = 4$) gibt $[0, 3]$. Meyer- und Spline-Wavelets besitzen dagegen keinen kompakten Träger [LMR98, Kap. 2.4.3].

Satz 4.13 (Daubechies-Wavelets, [LMR98, Kap. 2.4.3]). *Zu jedem $p \in \mathbb{N}$ gibt es eine reelle Skalierungsfolge $h_0, \dots, h_{2p-1}$ einer MSA, deren Skalierungsfunktion φ_p und Wavelet ψ_p die Träger*

$$\text{supp } \varphi_p = [0, 2p-1], \quad \text{supp } \psi_p = [1-p, p]$$

haben und für die ψ_p genau p verschwindende Momente besitzt (Abschnitt 4.5.2).¹ Das Fourier-Filter hat die Form $H(\omega) = \left(\frac{1+e^{-i\omega}}{2}\right)^p \mathcal{L}(\omega)$ mit einem trigonometrischen Polynom $\mathcal{L}$.

Die Konstruktion von $\mathcal{L}$ durch Spektralfaktorisierung wird hier nicht ausgeführt; sie steht bei [LMR98, Kap. 2.4.3, Lemma 2.4.24] und [Bla03, Kap. 6]. Für $p = 1$ entsteht das Haar-Wavelet, für $p = 2$ die Folge (4.6) [LMR98, Kap. 2.4.3]. Abbildung 4.3 zeigt φ_2 und ψ_2 , berechnet allein aus den vier Zahlen $h_0, \dots, h_3$ durch wiederholtes Einsetzen in die Skalierungsgleichung.

Der Vergleich mit dem Haar-Wavelet zeigt den Zielkonflikt: ψ_2 ist stetig statt sprunghaft, dafür dreimal so breit. Allgemein wächst die Regularität von ψ_p mit p , aber deutlich langsamer als der Träger [LMR98, Satz 2.4.26]. Ein breiterer Träger hat eine konkrete Folge: Eine isolierte Spitze im Signal, etwa ein QRS-Komplex, liegt auf jeder Skala im Träger von etwa $2p-1$ Wavelets und erzeugt entsprechend viele große Koeffizienten.

¹Die Zahl der verschwindenden Momente wird wie bei Mallat mit p bezeichnet; der Buchstabe N bleibt der Signallänge vorbehalten.

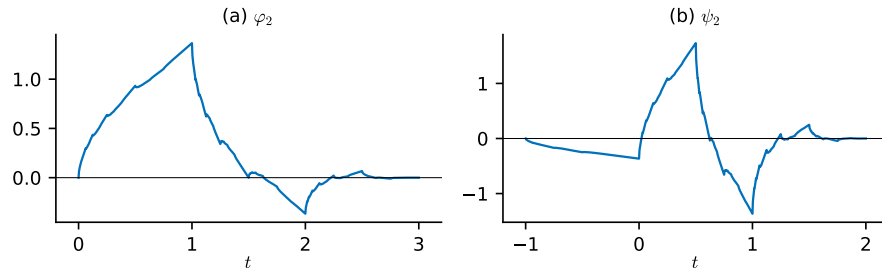


Abbildung 4.3.: Skálierungsfunktion φ_2 auf $[0, 3]$ (a) und Wavelet ψ_2 auf $[-1, 2]$ (b) zur Folge (4.6), berechnet durch Iteration der Skálierungsgleichung (4.1).

Bemerkung 4.14 (Bezeichnung). Das Wavelet ψ_p mit $2p$ Filterkoeffizienten heißt in der Software-Bibliothek PyWavelets `dbp`. Das hier betrachtete Wavelet mit vier Koeffizienten ist also `db2`, nicht `db4`; `db4` hat acht Koeffizienten. Das Haar-Wavelet ist `db1`.

4.5.2. Verschwindende Momente

Belegstellen. LMR, Lemma 2.4.27 und Satz 2.4.28, S. 174 [bestätigt]; LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt]; LMR, Kap. 1.4.2, S. 45–47 [bestätigt]; Blatter, Kap. 3.5, S. 73–78 [bestätigt]; Rebstadt, Kap. 2.3.1, S. 16–20 [bestätigt].

Was gewinnt man mit wachsendem p ? Die Antwort ist die Eigenschaft, die ein Wavelet für die Entrauschung brauchbar macht.

Definition 4.15 (Verschwindende Momente, [LMR98, Kap. 1.4.2], [Bla03, Kap. 3.5]). Ein Wavelet ψ mit kompaktem Träger hat p verschwindende Momente, falls

$$\int_{\mathbb{R}} t^m \psi(t) dt = 0 \quad \text{für } m = 0, 1, \dots, p-1.$$

Das Moment $m = 0$ ist die Zulässigkeitsbedingung aus Satz 3.2. Hat ψ p verschwindende Momente, so ist $\langle q, \psi_{j,k} \rangle = 0$ für jedes Polynom q vom Grad kleiner p : Das Wavelet sieht Polynome niedrigen Grades nicht.

Lemma 4.16 (Momente und Filter, [LMR98, Lemma 2.4.27, Satz 2.4.28]). Sei (h_k) endlich und ψ wie in (4.7). Dann sind äquivalent:

- (i) ψ hat p verschwindende Momente,
- (ii) $\sum_{k \in \mathbb{Z}} k^m g_k = 0$ für $m = 0, \dots, p-1$,
- (iii) H hat bei $\omega = \pi$ eine Nullstelle der Ordnung mindestens p .

Insbesondere hat ψ_p aus Satz 4.13 p verschwindende Momente.

Beweis. Da ψ kompakten Träger hat, ist $\hat{\psi}$ beliebig oft differenzierbar, und

$$\hat{\psi}^{(m)}(0) = \frac{(-i)^m}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} t^m \psi(t) dt, \quad G^{(m)}(0) = \frac{(-i)^m}{\sqrt{2}} \sum_k k^m g_k.$$

Also besagt (i), dass $\hat{\psi}$, und (ii), dass G bei 0 eine Nullstelle der Ordnung $\geq p$ hat. Wegen $\hat{\psi}(\omega) = G(\omega/2)\hat{\varphi}(\omega/2)$ mit $\hat{\varphi}(0) \neq 0$ ist das nach der Leibniz-Regel dasselbe. Schließlich ist $|G(\omega)| = |H(\omega + \pi)|$ nach (4.9), also (ii) $\Leftrightarrow$ (iii). Für ψ_p liefert der Faktor $(\frac{1+e^{-i\omega}}{2})^p$ in Satz 4.13 die Nullstelle der Ordnung p bei π . $\square$

Beispiel 4.17 (Momente nachgerechnet). Für das Haar-Filter ist $g = (g_0, g_1) = (1, -1)/\sqrt{2}$, also $\sum_k g_k = 0$, aber $\sum_k k g_k = -1/\sqrt{2} \neq 0$: genau ein verschwindendes Moment. Für (4.6) ist $(g_{-2}, g_{-1}, g_0, g_1) = (h_3, -h_2, h_1, -h_0)$, und mit dem gemeinsamen Nenner $4\sqrt{2}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_k g_k &\propto (1 - \sqrt{3}) - (3 - \sqrt{3}) + (3 + \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{3}) = 0, \\ \sum_k k g_k &\propto -2(1 - \sqrt{3}) + (3 - \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{3}) = 0, \\ \sum_k k^2 g_k &\propto 4(1 - \sqrt{3}) - (3 - \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{3}) = -4\sqrt{3} \neq 0. \end{aligned}$$

Das Wavelet hat also genau zwei verschwindende Momente. Das ist die vierte Bedingung, die in Beispiel 4.4 aus der einparametrischen Schar die Lösung (4.6) auswählt.

Die diskreten Momente wirken direkt im Mallat-Algorithmus, denn nach (4.11) ist $d_{1,k} = \sum_m g_m a_{0,m+2k}$. Sind die Eingangswerte lokal ein Polynom vom Grad kleiner p , so verschwindet dieser Detailkoeffizient exakt.

Beispiel 4.18 (Eine Rampe). Für die Rampe $a_{0,n} = n$ liefert das Haar-Filter $d_{1,k} = (2k - (2k + 1))/\sqrt{2} = -1/\sqrt{2}$ für alle k : Jeder Detailkoeffizient ist von null verschieden, obwohl die Rampe keinerlei Details enthält. Das Filter (4.6) liefert dagegen

$$d_{1,k} = \sum_m g_m (m + 2k) = \sum_m m g_m + 2k \sum_m g_m = 0$$

nach Beispiel 4.17. Mit zwei verschwindenden Momenten werden lineare Signalabschnitte vollständig in den Approximationskoeffizienten erfasst.

Für glatte, aber nicht polynomiale Signale gilt dasselbe näherungsweise, und zwar umso besser, je feiner die Skala ist.

Lemma 4.19 (Abklingen der Detailkoeffizienten, vgl. [LMR98, Lemma 2.4.30], [Bla03, Kap. 3.5]). Sei ψ ein Wavelet mit p verschwindenden Momenten und $\text{supp } \psi \subset [\alpha, \beta]$, $\ell := \beta - \alpha$. Ist f auf $I_{j,k} := \text{supp } \psi_{j,k}$ p -mal stetig differenzierbar mit $|f^{(p)}| \leq M_{j,k}$, so gilt

$$|d_{j,k}| \leq \frac{\ell^p \|\psi\|_{L^1}}{p!} M_{j,k} 2^{j(p+1/2)}.$$

Beweis. Sei q das Taylor-Polynom von f vom Grad $p - 1$ im linken Randpunkt von $I_{j,k}$. Da ψ Polynome vom Grad $< p$ nicht sieht, ist $d_{j,k} = \langle f - q, \psi_{j,k} \rangle$. Das Intervall $I_{j,k}$ hat die Länge $2^j \ell$, also ist dort $|f - q| \leq M_{j,k} (2^j \ell)^p / p!$. Mit $\|\psi_{j,k}\|_{L^1} = 2^{j/2} \|\psi\|_{L^1}$ (Substitution) folgt die Behauptung. $\square$

Beim Übergang zur nächstfeineren Skala $j \rightarrow j - 1$ schrumpft die Schranke um den Faktor $2^{p+1/2}$: beim Haar-Wavelet um $2^{3/2} \approx 2,8$, bei db2 um $2^{5/2} \approx 5,7$. Anders an einer Sprungstelle: Ist $f = s \cdot \mathbf{1}_{[t_0, \infty[}$ und liegt t_0 im Inneren von $I_{j,k}$, so ergibt die Substitution $d_{j,k} = s 2^{j/2} \int_{t_0/2^j - k}^{\infty} \psi(u) du$, und dieser Koeffizient fällt nur wie $2^{j/2}$, unabhängig von p .

Für das EKG bedeutet das: Die langsamen, glatten P- und T-Wellen [Reb21, Kap. 2.3.1] erzeugen auf feinen Skalen nur winzige Detailkoeffizienten, der steile QRS-Komplex dagegen große, aber nur nahe seiner Lage. Das Signal konzentriert sich auf wenige Koeffizienten; auf dieser Dünnbesetztheit baut Abschnitt 5.3 auf.

Damit liegen die drei Eigenschaften vor, die Kapitel 5 voraussetzt: Die diskrete Wavelet-Transformation ist orthogonal (Bemerkung 4.12), sie ist in $O(N)$ Operationen berechenbar (Algorithmus 4.9), und sie stellt stückweise glatte Signale dünnbesetzt dar (Lemma 4.19).

5. Entrauschung durch Thresholding

Anmerkung. Block G. Bewusst eigenes Kapitel: Kapitel 4 KONSTRUIERT die Transformation (Approximationstheorie), Kapitel 5 WENDET SIE STATISTISCH AN (Schätztheorie). Zwei verschiedene Arten von Mathematik.

5.1. Das additive Rauschmodell

Anmerkung. $X = f + W$ mit weißem Gaußschen Rauschen der Varianz σ^2 das Modell, unter dem alle folgenden Optimalitätsaussagen gelten.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.1, S. 601603 [bestätigt] (Gl. 11.111.3)
- Mallat, S. 608 [bestätigt] Kovarianzmatrix $\sigma^2 Id$
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

5.2. Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation

Anmerkung. Weißes Rauschen bleibt in jeder Orthonormalbasis weiß mit derselben Varianz deshalb beeinflusst die Basiswahl nur das Signal, nicht das Rauschen.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2, S. 617 [bestätigt]
- Serov, Def. 27.7, S. 282 [bestätigt] unitäre Invarianz als funktionalanalytische Grundlage
- LMR, Lemma 1.2.1, S. 27 [bestätigt] Isometrieeigenschaft der beteiligten Operatoren

Anmerkung. Schlüsselresultat der ganzen Arbeit: Das Rauschen bleibt im Waveletbereich weiß, das Signal wird dünn besetzt. Genau diese Asymmetrie macht Thresholding überhaupt erst möglich. Vollständiger Beweis über das innere Produkt.

5.3. Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich

Anmerkung. Stückweise reguläre Signale mit isolierten Singularitäten konzentrieren ihre Energie auf wenige große Koeffizienten. Beim EKG ist der QRS-Komplex genau eine solche Singularität.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2.3, S. 634636 [bestätigt]
- Mallat, S. 619621 [bestätigt] Oracle-Projektor, M-Term-Approximation
- LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt] die Approximationsordnung, die der Dünnbesetztheit mathematisch zugrunde liegt
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239240 [bestätigt] am realen EKG: d_1 fängt praktisch das gesamte Rauschen auf, das Nutzsignal sitzt in wenigen Koeffizienten größerer Skalen
- HankeBourgeois, Beispiel S. 437438 [bestätigt] für $\chi[a, b]$ genügen in der Haar-Multiskalenbasis $O(\log n)$ Koeffizienten für dieselbe Genauigkeit $O(n^{-1/2})$, für die trigonometrische Basis sind es n ; Beweis über Satz 31.6 (c) und den kompakten Träger
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3, S. 440 [bestätigt] am EKG-Signal quantifiziert: über ein Viertel der 2048 Waveletkoeffizienten liegt betragsmäßig unter 10^{-4} , aber nur 24 Fourierkoeffizienten ($< 1,2$ Prozent)
- Rebstadt, Kap. 2.3.1, S. 1520 [bestätigt]

5.4. Hard- und Soft-Thresholding

Anmerkung. Hard-Thresholding setzt kleine Koeffizienten auf null und lässt große unverändert; Soft-Thresholding schrumpft zusätzlich alle Amplituden um T und erkaufte Stetigkeit mit systematischer Verzerrung.

Belegstellen.

- Mallat, S. 621622 [bestätigt] (Gl. 11.47 hard, 11.49 soft)
- Mallat, S. 629 [bestätigt] Bias durch Amplitudenreduktion
- Aqil, Kap. 2, S. 57 [bestätigt] Fig. 6; S. 6163 [bestätigt] Fig. 11, empirischer SNR-Vergleich

5.5. Der Satz von Donoho–Johnstone

Anmerkung. Für $T = \sigma \cdot \sqrt{2 \log N}$ bleibt das Risiko des Thresholding-Schätzers bis auf den Faktor $(2 \log N + 1)$ am Oracle-Risiko und dieser Faktor ist asymptotisch nicht verbesserbar.

Belegstellen.

- Mallat, Satz 11.7, S. 623 [bestätigt]
- Mallat, Lemma 11.1 und Beweis, S. 624625 [bestätigt]

Anmerkung. ZITIEREN, NICHT BEWEISEN. Satz 11.7 bei Mallat (S. 623) wird als Aussage aufgenommen; erklärt werden das Oracle-Risiko, die Rolle von $T = \sigma\sqrt{2\log N}$ und die Interpretation des Faktors $2\log N + 1$. Der Beweis über Lemma 11.1 und die asymptotische Minimax-Optimalität bleiben draußen – das ist Schätztheorie in einer Tiefe, die eine mathematische BA nicht mehr trägt, und sie kostet mehrere Seiten. Der EIGENE Beweis in diesem Kapitel gehört stattdessen zur Risikoabschätzung für einen einzelnen Koeffizienten: $\mathbb{E}|\rho_T(X) - f|^2 \leq C(\sigma^2 + \min(f^2, \sigma^2))$. Der ist kurz, elementar und trägt die Aussage.

5.6. Wahl des Schwellenwerts

5.6.1. VisuShrink

Anmerkung. Die universelle Schwelle folgt daraus, dass das Maximum von N unabhängigen Gaußvariablen mit hoher Wahrscheinlichkeit unter $\sigma\sqrt{2\log N}$ bleibt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 625626 [bestätigt]
- Aqil, "Threshold selection", S. 5758 [bestätigt]
- SureShrink zur Einordnung: Mallat, S. 630631 [bestätigt]; Multiscale-SURE, S. 637 [bestätigt]

5.6.2. Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer

Anmerkung. σ ist in der Praxis unbekannt und wird robust aus dem Median der Betragswerte der feinsten Detailkoeffizienten geschätzt, geteilt durch 0.6745.

Belegstellen.

- Mallat, Gl. (11.85), S. 636 [bestätigt]
- Mallat, S. 635, 637 [bestätigt] Robustheit, skalenweise Anwendung
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239 [bestätigt] Begründung, warum gerade
- d_1 die richtige Skala für die Schätzung ist

6. Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen

Anmerkung. Block H. Aufbau in drei Stufen mit ABNEHMENDER Referenzinformation: (1) synthetisch: sauberes Signal exakt bekannt -> SNR/MSE quantitativ messbar; (2) MIT-BIH: kein sauberes Signal, aber Experten-Annotationen -> indirekte Validierung; (3) Herzzentrum: weder Referenz noch Annotationen -> nur qualitative Beurteilung. Diese Abstufung ist der rote Faden des Kapitels.

6.1. EKG-Signale: Morphologie und Störquellen

6.1.1. Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle

Anmerkung. Die P-Welle entspricht der Vorhoferregung, der QRS-Komplex der Kammerdepolarisation, die T-Welle der Repolarisation.

Belegstellen.

- Gacek, Abb. 2.2, S. 28 [bestätigt]
- Gacek, Kap. 2.2, S. 2425 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 2 und Tab. 1, S. 52 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 710 [bestätigt] Abb. 2.1 (S. 8), Abb. 2.2 (S. 10)
- LMR, S. 239 [bestätigt] knappe mathematiknahe Beschreibung: Hauptmuskelkontraktion als ausgeprägtes Maximum, Herzklappenausschläge fast im Rauschen versteckt"

6.1.2. Typische Störquellen

Anmerkung. Baseline Wander, Muskelartefakte, Netzbrummen (50/60 Hz) und additives weißes Rauschen.

Belegstellen.

- Gacek, S. 3133 [bestätigt] Abb. 2.5, 2.6, 2.7
- Chatterjee, Kap. 1.1, S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 3, S. 54 [bestätigt]
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

Anmerkung. Aus ausgelagertem Abschnitt 3.1.x übernommen: Wavelets haben Mittelwert null, daher erzeugt ein konstanter Signalanteil auf keiner Skala Koeffizienten; Basisliniendrift ist langsam veränderlich und konzentriert sich deshalb auf die größten Skalen. Das ist der Grund, warum Baseline Wander durch Nullsetzen der größten Approximation entfernt werden kann.

Anmerkung. Basislinienwanderung (Atmung, tieffrequent), Netzbrummen (50 Hz), Muskelartefakte (EMG, breitbandig), Bewegungsartefakte. Wichtig: nur ein Teil davon ist weißes Rauschen im Sinne von Kapitel 5. Diese Diskrepanz zwischen Modellannahme und Realität hier offen benennen – sie wird in Abschnitt 6.5 wieder aufgegriffen. Quelle: „An Introduction to ECG Signal Processing and Analysis“.

6.2. Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz

Anmerkung. SNR, MSE und PRD setzen ein rauschfreies Referenzsignal voraus, das bei realen Messungen prinzipiell nicht existiert.

Belegstellen.

- Chatterjee, Gl. (56) ff., S. 582 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 3, S. 59 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 4.3, S. 5455 [bestätigt]

Anmerkung. Zentraler methodischer Abschnitt. SNR und MSE setzen ein BEKANNTES sauberes Signal voraus. Auf realen Daten existiert dieses nicht – sonst bräuchte man kein Denoising. Daraus folgt die Dreistufigkeit der folgenden Abschnitte. Hier definieren: SNR, MSE; und benennen, welche Ersatzkriterien auf realen Daten zur Verfügung stehen.

Anmerkung. 6.2a Vorverarbeitung: warum $a_{0,k} := X(k)$ zulässig ist (neu einfügen) Die Abtastwerte s_k dürfen als Skalierungskoeffizienten der Stufe 0 gelesen werden, weil für hölderstetige Signale und eine Skalierungsfunktion mit kompaktem Träger und $\sum_k \varphi(x - k) = 1$ der Fehler nur $O(h^\alpha)$ beträgt.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.1 Vorbereitungen", S. 237238 [bestätigt] die beiden Vorverarbeitungsschritte, Gl. (3.1.1): $fwelle(kh) = s_k + (h^\alpha)$
- LMR, Bemerkung 3.1.1, S. 238 [bestätigt] Quadraturformeln höherer Ordnung, falls die Fehlerordnung nicht genügt
- LMR, Lemma 2.4.29 / Gl. (2.4.17), S. 175 [bestätigt] die dabei benötigte Bedingung $\sum_k \varphi(x - k) = 1$
- LMR, Aufgabe 3.1, S. 311 [geschätzt] der Beweis von (3.1.1) ist dort als Übung gestellt

6.3. Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal

Anmerkung. Kontrollierte Umgebung mit bekanntem f : erlaubt exakte SNR-Messung und damit die numerische Überprüfung der Theorie aus Kapitel 5.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2, S. 238240 [bestätigt] methodisches Vorbild: ein einzelner Herzschlag, MSA über vier Stufen, Histogramme der Koeffizienten (Abb. 3.2, S. 240)
- LMR, Tabelle der Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] Filterkoeffizienten für die Implementierung
- Aqil, Kap. 4, S. 6165 [bestätigt] Fig. 9, 11, 14, Tab. 4
- Rebstadt, Kap. 4.14.2, S. 4953 [bestätigt] Abb. 4.1 (S. 50)
- Mallat, Abb. 11.411.5, S. 635, 638 [bestätigt]
- Eigene Implementierung (NumPy) keine Fremdquelle

6.3.1. Konstruktion des Modellsignals

Anmerkung. Ansatz überlegen: Summe von Gauß-Glocken für P/T-Wellen plus schmale, hohe Komponente für den QRS-Komplex. Vorteil gegenüber einem Testsignal aus der Literatur: die Parameter (Amplituden, Breiten, Herzfrequenz) sind frei wählbar und damit systematisch variierbar.

6.3.2. Rauschmodell und Wahl der Parameter

Anmerkung. Pseudo-zufälliges Gaußsches Rauschen verwenden – deterministische Alternativen verletzen die Voraussetzungen des MAD-Schätzers!

6.3.3. Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe

Anmerkung. Systematischer Vergleich: Haar (db1) vs. db2 vs. Symlet; Zerlegungstiefe $J = 1, \dots, 6$. PRÜFEN: In den Vorexperimenten stand hier db4 (PyWavelets, acht Koeffizienten), Kapitel 4 führt aber db2 vor (Bemerkung 4.14) – einheitlich entscheiden. Erwartung aus den Vorexperimenten: das Daubechies-Wavelet schlägt Haar, und die Zerlegungstiefe verhält sich NICHT monoton (Optimum um $J = 3$). Genau dieses nichtmonotone Verhalten ist ein Ergebnis und sollte als solches dargestellt werden.

6.3.4. Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding

6.3.5. Ergebnisse

Anmerkung. Tabelle mit SNR/MSE (booktabs) + Abbildung Original/verrauscht/entrauscht

6.4. Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank

Anmerkung. Standardisierte, annotierte EKG-Aufzeichnungen; da kein rauschfreies Original existiert, wird künstliches Rauschen additiv aufgeprägt.

Belegstellen.

- Rebstadt, Kap. 5.1.1, S. 6162 [bestätigt] Abb. 5.1, Datensatz 205
- Chatterjee, Tab. 9, S. 586 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 34, S. 6066 [bestätigt]

6.4.1. Beschreibung des Datensatzes

Anmerkung. MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet): Abtastrate, Auflösung, Ableitungen, Annotationen. Auswahl der verwendeten Datensätze begründen.

6.4.2. Validierung ohne sauberes Referenzsignal

Anmerkung. Hier greift Abschnitt 6.2. Mögliche Wege: (a) künstliches Rauschen ZUSÄTZLICH addieren und das Originalsignal als Pseudo-Referenz behandeln – methodisch sauber, aber das Original ist selbst schon verrauscht; (b) Erhalt der annotierten R-Zacken-Positionen prüfen; (c) Amplitudentreue des QRS-Komplexes vor/nach Entrauschung. Die gewählte Strategie muss klar begründet werden.

6.4.3. Ergebnisse

Anmerkung. Stufe 3 (klinische Daten des Herzzentrums).!!

6.5. Diskussion

Anmerkung. Wo bestätigt das Experiment die Theorie, wo nicht und welche Modellannahmen sind bei echten EKGs verletzt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 626627 [bestätigt] skalenabhängige Rauschvarianz, Grenzen der universellen Schwelle
- LMR, S. 238 [bestätigt] die Wahl von Skalierungsfunktion, Wavelet und Filtern verlangt unter Umständen einiges Fingerspitzengefühl"; ehrliche Einordnung der Theoriegrenzen aus mathematischer Feder
- Rebstadt, Kap. 4.4, S. 5659 [bestätigt] die DWT wurde dort von einem konkurrierenden Verfahren geschlagen
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585587 [bestätigt]

Anmerkung. Die drei Stufen zusammenführen: Wo hält die Theorie aus Kapitel 5, wo bricht sie? Insbesondere: Basislinienwanderung und Netzbrummen sind kein weißes Rauschen, die Modellannahme ist auf realen Daten also nur teilweise erfüllt. Genau das erklärt eine mögliche Verschlechterung der Ergebnisse von Stufe 1 zu Stufe 3.

7. Fazit und Ausblick

Anmerkung. Zusammenfassung des Argumentationsbogens und Ausblick auf translationsinvariantes Thresholding, adaptive Schwellen und konkurrierende Zerlegungen.

Belegstellen.

- Mallat, "Translation-Invariant Thresholding", S. 632-633 [bestätigt]; S. 639 [bestätigt]
- Mallat, "Multiscale Sure Thresholds", S. 637 [bestätigt]
- LMR, Kap. 2.4.5 "Biorthogonale Wavelets", S. 184-190 [bestätigt]; Kap. 2.4.7.3 "Coiflets", S. 209 [bestätigt] naheliegende Erweiterungen der Basiswahl
- LMR, Vorwort zur zweiten Auflage, S. 1 [bestätigt] Multiwavelets und das Lifting-Prinzip als weiterführende Richtungen
- Rebstadt, Kap. 6.2, S. 76-77 [bestätigt]
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585-587 [bestätigt]

A. Ergänzende Rechnungen

A.1. Fourier-Transformierte des Testsignals

Wir leiten (3.5) aus Beispiel 3.8 her. Wegen $f \in L^1(\mathbb{R})$ ist $\hat{f}$ punktweise durch das Integral gegeben; in der Konvention aus Bemerkung 2.1 ist

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_4^5 (1 - \cos(10\pi t)) e^{-i\omega t} dt \right).$$

Sei zunächst $\omega \notin \{0, \pm 2\pi, \pm 10\pi\}$. Benutzt werden nur $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$ und

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{ct} dt = \frac{1}{c}(e^{c\beta} - e^{c\alpha}), \quad c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (\text{A.1})$$

Die langsame Komponente. Mit $q_1 := 1 - e^{-3i\omega}$ zerlegen wir

$$\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt = \underbrace{\int_0^3 e^{-i\omega t} dt}_{=: A_1} - \underbrace{\int_0^3 \cos(2\pi t) e^{-i\omega t} dt}_{=: B_1}.$$

Nach (A.1) mit $c = -i\omega$ ist

$$A_1 = \frac{e^{-3i\omega} - 1}{-i\omega} = \frac{q_1}{i\omega}.$$

Für B_1 schreiben wir $\cos(2\pi t) e^{-i\omega t} = \frac{1}{2}(e^{i(2\pi-\omega)t} + e^{-i(2\pi+\omega)t})$ und erhalten nach (A.1)

$$B_1 = \frac{e^{3i(2\pi-\omega)} - 1}{2i(2\pi - \omega)} + \frac{e^{-3i(2\pi+\omega)} - 1}{-2i(2\pi + \omega)}.$$

Da auf $[0, 3]$ genau drei volle Perioden liegen, ist $e^{\pm 6\pi i} = 1$ und damit $e^{3i(2\pi-\omega)} = e^{-3i(2\pi+\omega)} = e^{-3i\omega}$. Beide Zähler werden zu $-q_1$, und

$$B_1 = \frac{q_1}{2i} \left(\frac{1}{2\pi + \omega} - \frac{1}{2\pi - \omega} \right) = \frac{q_1}{2i} \cdot \frac{2\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} = \frac{q_1 \omega}{i(\omega^2 - 4\pi^2)}.$$

Mit $1/i = -i$ folgt

$$A_1 - B_1 = \frac{q_1}{i} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} \right) = \frac{q_1}{i} \cdot \frac{-4\pi^2}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)} = \frac{i 4\pi^2 q_1}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)}.$$

Die schnelle Komponente. Mit $q_2 := e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega}$ verläuft die Rechnung wörtlich gleich, nun mit 10π statt 2π und den Grenzen 4 und 5. An die Stelle von $e^{\pm 6\pi i} = 1$ treten $e^{\pm 40\pi i} = e^{\pm 50\pi i} = 1$, und man erhält

$$A_2 = \int_4^5 e^{-i\omega t} dt = \frac{q_2}{i\omega}, \quad B_2 = \int_4^5 \cos(10\pi t) e^{-i\omega t} dt = \frac{q_2 \omega}{i(\omega^2 - 100\pi^2)},$$

also mit dem Amplitudenfaktor $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2}(A_2 - B_2) = \frac{q_2}{2i} \cdot \frac{-100\pi^2}{\omega(\omega^2 - 100\pi^2)} = \frac{i 50\pi^2 q_2}{\omega(\omega^2 - 100\pi^2)}.$$

Addition beider Anteile und der Vorfaktor $(2\pi)^{-1/2}$ ergeben (3.5).

Die Ausnahmestellen. Da $\hat{f}$ als Fourier-Transformierte einer L^1 -Funktion stetig ist [Ser17, Satz 12.1], gilt (3.5) an den Stellen $\omega \in \{0, \pm 2\pi, \pm 10\pi\}$ im Sinne des Grenzwerts; dort verschwinden jeweils auch die Zähler, etwa $q_1 = 1 - e^{-6\pi i} = 0$ für $\omega = 2\pi$. Die Werte lassen sich einfacher direkt aus dem Integral bestimmen. Für $\omega = 0$ ist $\hat{f}(0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f = (2\pi)^{-1/2}(3 + \frac{1}{2})$. Für $\omega = 2\pi$ zerfällt der Integrand in Exponentialterme $e^{i\nu t}$; alle mit $\nu \neq 0$ integrieren sich über $[0, 3]$ bzw. $[4, 5]$ zu null, da ν jeweils ein ganzzahliges Vielfaches von 2π ist. Übrig bleibt allein der konstante Term $-\frac{1}{2}e^{2\pi i t}e^{-2\pi i t} = -\frac{1}{2}$ im ersten Integral, also $\hat{f}(2\pi) = -\frac{3}{2}(2\pi)^{-1/2}$. Ebenso ist $\hat{f}(10\pi) = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})(2\pi)^{-1/2}$, und wegen $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$ folgt

$$|\hat{f}(0)| = \frac{7}{2\sqrt{2\pi}} \approx 1,396, \quad |\hat{f}(\pm 2\pi)| = \frac{3}{2\sqrt{2\pi}} \approx 0,598, \quad |\hat{f}(\pm 10\pi)| = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \approx 0,0997.$$

Die in Beispiel 3.8 angegebenen Lagen der Maxima, $\omega \approx 1,90\pi$ mit $|\hat{f}| \approx 0,629$ und $\omega \approx 9,73\pi$ mit $|\hat{f}| \approx 0,102$, wurden numerisch aus (3.5) bestimmt; zur Kontrolle wurde (3.5) an mehreren Stellen mit numerischer Quadratur des definierenden Integrals verglichen (Anhang B).

A.2. Stammfunktion des Testsignals

Für $0 \leq t \leq 3$ ist $F(t) = \int_0^t (1 - \cos(2\pi s)) ds = t - \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi}$, insbesondere $F(3) = 3$ wegen $\sin(6\pi) = 0$. Auf $[3, 4]$ verschwindet f , also $F \equiv 3$. Für $4 \leq t \leq 5$ ist

$$F(t) = 3 + \frac{1}{2} \int_4^t (1 - \cos(10\pi s)) ds = 3 + \frac{t-4}{2} - \frac{\sin(10\pi t) - \sin(40\pi)}{20\pi} = 3 + \frac{t-4}{2} - \frac{\sin(10\pi t)}{20\pi},$$

und wegen $\sin(50\pi) = 0$ ist $F(5) = \frac{7}{2} = \int_{\mathbb{R}} f$, in Übereinstimmung mit $\hat{f}(0) = (2\pi)^{-1/2} \cdot \frac{7}{2}$. Da f stetig ist – an allen vier Trägerschritten hat $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$ eine doppelte Nullstelle –, ist F stetig differenzierbar mit $F' = f$.

B. Python-Code

Alle Abbildungen und numerischen Werte dieser Arbeit wurden mit Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) erzeugt.

Anmerkung. Versionen angeben (`python -version, pip show numpy scipy matplotlib pywavelets`).

B.1. Testsignal: Fourier- und Wavelet-Transformierte

Der folgende Code erzeugt die Abbildungen 3.4, 3.5 und 3.6. Die Wavelet-Transformierte wird nicht durch numerische Quadratur, sondern exakt nach (3.6) aus der Stammfunktion F berechnet.

Anmerkung. Datei `code/BeispielCWT.py` fehlt noch – Skript in den Ordner `code/` neben der Haupt-.tex-Datei legen.

Literaturverzeichnis

- [AJB17] Mounaim Aqil, Atman Jbari, and Abdennasser Bourouhou. ECG signal denoising by discrete wavelet transform. *International Journal of Online Engineering (iJOE)*, 13(9):51–68, 2017.
- [BK19] Steven L. Brunton and J. Nathan Kutz. *Fourier and Wavelet Transforms*, pages 47–83. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- [Bla03] Christian Blatter. *Wavelets – Eine Einführung*. Advanced Lectures in Mathematics. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2., durchgesehene edition, 2003.
- [CTY⁺20] Shubhojeet Chatterjee, Rini Smita Thakur, Ram Narayan Yadav, Lalita Gupta, and Deepak Kumar Raghuvanshi. Review of noise removal techniques in ECG signals. *IET Signal Processing*, 14(9):569–590, 2020.
- [Gac12] Adam Gacek. An introduction to ECG signal processing and analysis. In Adam Gacek and Witold Pedrycz, editors, *ECG Signal Processing, Classification and Interpretation*, pages 21–46. Springer, London, 2012.
- [HB09] Martin Hanke-Bourgeois. *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 3., aktualisierte edition, 2009.
- [LMR98] Alfred Karl Louis, Peter Maaß, and Andreas Rieder. *Wavelets: Theorie und Anwendungen*. Teubner-Studienbücher: Mathematik. B. G. Teubner, Stuttgart, 2., überarbeitete und erweiterte edition, 1998.
- [Mal09] Stéphane Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. Academic Press / Elsevier, Burlington, MA, 3. edition, 2009.
- [Reb21] Linda Rebstadt. Spark-basierte analyse von monitoring-daten intensiv überwachter patienten zur identifikation von anomalien: Ein use case der charité health data platform. Masterarbeit, Hochschule Darmstadt, 2021.
- [Ser17] Valery Serov. *Fourier Series, Fourier Transform and Their Applications to Mathematical Physics*, volume 197 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, Cham, 2017.
- [SS03] Elias M. Stein and Rami Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*, volume I of *Princeton Lectures in Analysis*. Princeton University Press, Princeton, 2003.